UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA

JOSÉ CARLOS SOARES JUNIOR

Modelos de análise de sobrevivência com riscos competitivos e fragilidade compartilhada aplicados aos dados de saúde pública de óbitos fetais e nascimentos vivos do estado de São Paulo

São Paulo
2025

JOSÉ CARLOS SOARES JUNIOR

Modelos de análise de sobrevivência com riscos competitivos e fragilidade compartilhada aplicados aos dados de saúde pública de óbitos fetais e nascimentos vivos do estado de São Paulo

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para avaliação no exame de qualificação do programa de pós-graduação

Programa de Obstetrícia e Ginecologia

Orientador(a): Profa. Dra. Agatha Sacramento Rodrigues

São Paulo

2025

Resumo

lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala

Palavras-chave: key1. key2. key3. key4. key5.

Abstract

lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala

Keywords: key1. key2. key3. key4. key5.

Lista de Ilustrações

3.1 Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de óbitos fetais utilizados no estudo. 17
3.2 Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de nascidos vivos utilizados no estudo. 18

4.1 Distribuição da idade gestacional segundo o desfecho da gestação. 28
4.2 Curvas de Kaplan-Meier da idade gestacional para cada desfecho 28
4.3 Gráficos de incidência acumulada da idade gestacional para cada desfecho. . . . 29
4.4 Gráficos de Kaplan-Meier da variável idademae para cada desfecho. 31
4.5 Gráficos de incidência acumulada da variável idademae para cada desfecho. . . 32
4.6 Gráficos de Kaplan-Meier da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho. 33
4.7 Gráficos de incidência acumulada da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho. 33
4.8 Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho. 34
4.9 Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho. 35
4.10 Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho. 36
4.11 Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho. 37
4.12 Gráficos de Kaplan-Meier da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho. 38
4.13 Gráficos de incidência acumulada da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho. 39
4.14 Gráficos de Kaplan-Meier da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho. 40
4.15 Gráficos de incidência acumulada da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho. 41
4.16 Gráficos de Kaplan-Meier da variável peso, para cada desfecho. 42
4.17 Gráficos de incidência acumulada da variável peso, para cada desfecho. 42
4.18 Gráficos de Kaplan-Meier da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho. 43

4.19 Gráficos de incidência acumulada da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho. 44
4.20 Gráficos de Kaplan-Meier da variável sexo para cada desfecho. 45
4.21 Gráficos de incidência acumulada da variável sexo para cada desfecho. 45
4.22 Gráfico de Kaplan-Meier da variável obitoparto referente ao momento do óbito em relação ao parto. 48
4.23 Gráfico de Kaplan-Meier da variável apgar5 referente ao índice de Apgar no quinto minuto. 49
4.24 Gráfico de Kaplan-Meier da variável consultas referente ao número de consultas pré-natal. 50
4.25 Gráfico de Kaplan-Meier da variável idanomal referente a anomalia identificada. 51
4.26 Gráfico de Kaplan-Meier da variável mesprenat referente ao mês de gestação em que se iniciou o pré-natal. 52
4.27 Gráfico de Kaplan-Meier da variável paridade referente a se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma. 53
4.28 Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdgestant referente ao número total de gestações anteriores. 54
4.29 Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartces referente ao número total de partos cesáreos anteriores. 55
4.30 Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartnor referente ao número total de partos vaginais anteriores. 56
4.31 Gráfico de Kaplan-Meier da variável racacormae referente a raça/cor da mãe. . 57
4.32 Gráfico de Kaplan-Meier da variável stcesparto referente a se cesária ocorreu antes do trabalho de parto iniciar. 58
4.33 Gráfico de Kaplan-Meier da variável sttrabpart referente a trabalho de parto induzido. 59
4.34 Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a contribuição de óbitos fetais e de nascidos vivos de cada RRAS em relação ao total estadual. 60
4.35 Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a taxa de mortalidade fetal por 1000 nascidos vivos e o percentual de prematuridade entre nascidos vivos. 62

Lista de Tabelas

3.1 Lista das variáveis abordadas no estudo. 19
3.2 Proporção de dados faltantes por variável nas bases SIM-DOFET e SINASC. . 20

4.1 Medidas descritivas da idade gestacional (semanas) segundo o desfecho da gestação. 27
4.2 Medidas descritivas e testes de Log-rank (LR) e de Gray (GR). 30
4.3 Medidas descritivas das variáveis exclusivas de cada causa. 47
4.4 Indicadores de óbitos fetais, nascidos vivos e prematuridade por RRAS no estado de São Paulo. 61

Lista de Equações

Sumário

1 Introdução **8**

1.1 Definição dos desfechos perinatais 8

1.2 Panorama brasileiro 9

1.3 Contexto do estado de São Paulo e das RRAS 10

1.4 Fatores associados aos desfechos gestacionais 11

1.5 Relevância metodológica 13

2 Objetivo geral do estudo **15**

2.1 Objetivos específicos 15

3 Material e métodos **16**

3.1 Fontes e coleta de dados 16

3.1.1 Sistema de Informações sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET) 16

3.1.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 17

3.1.3 Variáveis abordadas e dados faltantes 18

3.2 Análise 21

3.3 Desenvolvimento do modelo (AJUSTANDO) 23

3.3.1 Desenvolvimento da abordagem de riscos competitivos - sem considerar fragilidade compartilhada 23

3.3.2 Desenvolvimento dentro do j-ésimo cluster 25

4 Resultados **27**

4.1 Variáveis comuns para as duas causas 29

4.2 Variáveis exclusivas de cada causa 46

4.3 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) 60

4.4 Resultados do modelo 62

Referências **63**

1 Introdução

O estudo do tempo até o parto constitui um problema relevante na pesquisa em saúde perinatal, especialmente quando diferentes desfechos podem ocorrer ao longo da mesma escala temporal. Nesse contexto, nascimento vivo e óbito fetal representam eventos mutuamente excludentes, com implicações clínicas e epidemiológicas distintas, mas observados em função da idade gestacional. Assim, a análise desses desfechos não deve se restringir às frequências finais, pois a semana em que a gestação se encerra fornece informação importante sobre a dinâmica do risco, a assistência prestada e as possibilidades de prevenção. Por esse motivo, compreender como esses desfechos se distribuem ao longo da gestação é importante tanto para a vigilância em saúde quanto para a modelagem estatística.

Nesta dissertação, o interesse central é avaliar o tempo até o parto em gestações de residentes no estado de São Paulo, considerando o óbito fetal e o nascimento vivo como eventos competitivos. Essa abordagem permite tratar o nascimento vivo não apenas como um registro de encerramento da gestação, mas como um desfecho que impede a observação posterior do óbito fetal naquela mesma gestação. Ao mesmo tempo, a inclusão dos nascidos vivos aproxima o estudo de outro tema importante em obstetrícia, sendo este, o problema da prematuridade. Dessa forma, o trabalho não se restringe à mortalidade fetal, ele busca compreender a dinâmica temporal do parto em presença de desfechos competitivos, em um cenário estadual marcado por grande volume de nascimentos, desigualdades regionais e diferentes níveis de organização da rede assistencial.

1.1 Definição dos desfechos perinatais

No Brasil, a Declaração de Óbito deve ser emitida para óbito fetal quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou quando o feto apresentar peso corporal igual ou superior a 500 g, ou estatura igual ou superior a 25 cm [1]. Este é o critério que orienta a definição adotada neste estudo e também é compatível com a normatização nacional para emissão da Declaração de Óbito [2]. Porém, como a base de dados referente à declarações de óbito fetal do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM-DOFET) não dispõe da informação de estatura [3], a definição adotada permanece alinhada aos critérios apresentados, mas com a ressalva de não permitir identificar os casos que satisfariam exclusivamente esse critério ausente.

O nascimento vivo, por sua vez, é definido como a expulsão ou extração completa do produto

da concepção que, após a separação do corpo materno, apresenta respiração ou qualquer outro sinal de vida, independentemente da duração da gestação [4]. Portanto, mesmo nas idades gestacionais mais precoces, um recém-nascido com sinais de vida é registrado como nascido vivo e passa a compor o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Assim, antes do parto, a gestação está sob risco de terminar em óbito fetal ou em nascimento vivo; depois da ocorrência de um desses eventos, o outro deixa de poder ocorrer naquela mesma gestação.

A prematuridade entra nesse raciocínio por estar contida no conjunto dos nascidos vivos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define nascimento prematuro como aquele ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação, tendo como subdivisões a prematuridade extrema, muito prematuro e prematuridade moderada a tardia [5]. Uma estimativa global de 2020 indicou 13,4 milhões de nascimentos prematuros, com importante variação entre países e regiões [6]. O relatório *Born Too Soon*, publicado pela OMS, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e parceiros, reforçou que a carga da prematuridade permanece elevada, com pouco avanço global na última década e forte relação com desigualdades no acesso e na qualidade do cuidado materno e neonatal [7]. Esses elementos reforçam a importância de analisar a idade gestacional, pois a interpretação clínica de um nascimento vivo é diferente a depender do momento gestacional em que o parto ocorreu.

1.2 Panorama brasileiro

Definidos os desfechos, o panorama brasileiro ajuda a situar por que o tempo até o parto deve ser analisado de forma conjunta para óbito fetal e nascimento vivo. No Brasil, a mortalidade fetal segue sendo um indicador sensível das condições de saúde materna, da qualidade do cuidado pré-natal e da assistência ao parto. Em estudo nacional recente com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), considerando óbitos fetais com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas, Rocha et al. observaram que esses óbitos representaram 1,14% dos nascimentos no período de 1996 a 2021, com taxa global de 11,4 óbitos fetais por 1.000 nascimentos [8]. Entre os óbitos analisados, cerca de 93% ocorreram antes do parto (dos 7% restantes, 6% foram intraparto e 1% após o parto), aspecto que reforça a relevância da vigilância durante a gestação. Apesar de Rocha et al. observarem uma redução de aproximadamente 20% na taxa de mortalidade fetal nesse período, a queda não foi homogênea no território nacional. As maiores taxas e as reduções mais lentas foram observadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, evidenciando desigualdades regionais [8].

Para o panorama de nascidos vivos, em análise de nível nacional baseada no SINASC, com mais de 25,5 milhões de nascidos vivos entre 2014 e 2023, Victor et al. observaram aumento da prevalência de prematuridade de 11,3% em 2014 para 11,9% em 2023 [9]. As maiores

prevalências foram descritas entre mães com 35 anos ou mais, mães com menos de 20 anos, mulheres sem escolaridade formal e nas regiões Norte e Nordeste [9]. Esse padrão é coerente com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde sobre nascimentos prematuros no período de 2012 a 2022, que descreve a prematuridade como evento associado a fatores sociodemográficos, condições maternas, cuidado pré-natal e características da gestação [10].

O Painel de Vigilância da Saúde Materna e Perinatal do Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr) complementa esse conjunto de evidências ao disponibilizar indicadores derivados de bases públicas, com recortes por ano e localidade, e foi desenvolvido para ampliar a vigilância epidemiológica da saúde materna e de seus determinantes [11,12]. De acordo com as informações disponibilizadas, o Brasil registrou 2.537.511 nascidos vivos em 2023, dos quais 304.501 foram prematuros, correspondendo a 12% do total. Esses números ajudam a situar o volume populacional relacionado ao nascimento vivo e à prematuridade no mesmo ano analisado nesta dissertação [9,10].

1.3 Contexto do estado de São Paulo e das RRAS

O recorte do estado de São Paulo, embora sendo parte desse cenário nacional, acrescenta uma dimensão própria. O estado de São Paulo reúne grande volume de nascimentos e uma rede assistencial complexa, com diferenças internas de organização, capacidade instalada e fluxos regionais de atenção. A regionalização da saúde no estado é organizada, dentre outras, por Regiões de Saúde e Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), estruturas voltadas à integração de ações e serviços de diferentes densidades tecnológicas no território [13]. Para a análise de dados de 2023, essa organização regional é importante porque permite avaliar se o risco de óbito fetal e a distribuição do nascimento vivo variam entre agregados territoriais que compartilham redes de referência e condições assistenciais semelhantes.

No Painel de Vigilância da Saúde Materna e Perinatal, São Paulo registrou 503.903 nascidos vivos em 2023, sendo 60.468 prematuros, o que corresponde a 12% dos nascidos vivos [12]. Esses valores situam o estado dentro do cenário nacional de prematuridade e reforçam a importância de estudar o tempo até o parto em uma população numerosa, em linha com estudos nacionais que descrevem a prematuridade como evento frequente e socialmente distribuído no Brasil [9,10]. Para os óbitos fetais, entretanto, a comparação direta com o painel deve considerar que há diferença de definição (Painel de Vigilância da Saúde Materna e Perinatal considera idade gestacional maior ou igual a 22 para classificar óbito fetal). Assim, a magnitude estadual segundo a definição adotada para a dissertação é tratada como parte da análise do estudo, e não como dado introdutório de referência.

A necessidade de considerar heterogeneidade territorial também é sustentada pela literatura.

No município de São Paulo, um estudo identificou diferenças intraurbanas de mortalidade fetal segundo agrupamentos de vulnerabilidade social, indicando que a distribuição dos óbitos não se resume ao volume populacional das áreas analisadas [14]. Além disso, o estudo FetRiskS, realizado em hospitais públicos do município de São Paulo com dados coletados entre 2019 e 2023, descreveu o óbito fetal como evento relacionado a fatores socioeconômicos, acesso inadequado ao pré-natal, condições maternas, alterações placentárias, restrição de crescimento fetal e malformações congênitas [15]. De certo modo, essas informações ajudam a justificar a ideia de tratar a região de residência como uma possível aproximação para condições de contexto compartilhadas.

Assim, o estado de São Paulo não foi escolhido apenas pelo tamanho da base de dados, mas também por reunir regiões com diferentes formas de organização da rede de saúde, capacidade de atendimento, etc. Por isso, é um cenário adequado para investigar se o risco de óbito fetal e o tempo até o nascimento vivo variam entre regiões, mesmo após considerar as características maternas, fetais, obstétricas e assistenciais disponíveis no SIM-DOFET e no SINASC. Caso a região de residência permaneça associada aos riscos estimados após o ajuste, esse resultado não deve ser interpretado como prova de que a região, por si só, determine o desfecho. Ele indica, de forma mais prudente, que podem existir diferenças regionais não captadas pelas variáveis individuais disponíveis, possivelmente relacionadas à organização da rede, ao acesso aos serviços e às condições de assistência.

1.4 Fatores associados aos desfechos gestacionais

Feito o panorama estadual e de suas regiões, é importante expor quais fatores dão sentido epidemiológico às variáveis consideradas na análise. O óbito fetal é um desfecho que envolve a interação de fatores maternos, fetais, placentários, assistenciais e sociais. Documentos clínicos e revisões da literatura apontam de forma recorrente a associação desse tipo de óbito com condições como hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, diabetes, obesidade, tabagismo, idade materna avançada, gestação múltipla, história obstétrica desfavorável e vulnerabilidade social [16,17,18]. No contexto brasileiro e paulista, evidências recentes também destacam a importância de fatores socioeconômicos, acesso ao pré-natal, condições maternas, alterações placentárias, restrição de crescimento fetal e malformações congênitas [19,15]. Assim, a baixa escolaridade, a vulnerabilidade socioeconômica e o acesso limitado ao pré-natal não devem ser considerados apenas como características individuais, mas como marcadores de trajetórias assistenciais e sociais diferentes durante a gestação.

Entre os fatores fetais e placentários, destacam-se restrição de crescimento fetal, malformações congênitas, anomalias genéticas, insuficiência placentária e descolamento prematuro

de placenta [20,21,22]. A restrição de crescimento fetal é particularmente importante porque pode permanecer não identificada durante o pré-natal e se manifestar apenas no desfecho. Além disso, muitos fatores atuam de forma dependente, como a obesidade e diabetes que podem aumentar o risco de distúrbios hipertensivos, os distúrbios hipertensivos podem comprometer a função placentária e a insuficiência placentária, por sua vez, pode antecipar o parto ou resultar em óbito fetal.

A prematuridade compartilha parte desses fatores, embora seja registrada entre os nascidos vivos. Uma revisão de meta-análises de estudos observacionais mostrou que o nascimento prematuro reúne um conjunto amplo de fatores associados, com diferentes níveis de força de evidência e importante heterogeneidade entre estudos [23]. No Brasil, estudos recentes mostram maior frequência de prematuridade nos extremos de idade materna, em contextos de menor escolaridade, em gestações de maior complexidade e em grupos com menor acesso a cuidado pré-natal adequado [9,10]. Isso reforça a importância de analisar simultaneamente óbito fetal e nascimento vivo ao longo da idade gestacional, pois algumas características podem alterar tanto o risco de morte intrauterina quanto a distribuição do tempo até o nascimento vivo.

As variáveis disponíveis no SIM-DOFET e no SINASC permitem representar apenas parte desse conjunto de fatores. Idade materna, escolaridade, raça/cor, tipo de gestação, história reprodutiva, número de filhos vivos e mortos previamente, consultas de pré-natal e momento de início do pré-natal representam características maternas, sociais, obstétricas e assistenciais já discutidas na literatura [16,9,19,15]. Peso ao nascer ou peso fetal, sexo, presença de anomalia e Apgar no quinto minuto, quando disponível, representam características fetais e neonatais, embora algumas delas sejam medidas no momento do desfecho e, portanto, devam ser interpretadas como marcadores do processo gestacional ou do estado ao nascimento, e não necessariamente como causas antecedentes. Da mesma forma, tipo de parto, local de ocorrência, indução do trabalho de parto e cesariana antes do início do trabalho de parto refletem decisões e condições assistenciais próximas ao encerramento da gestação, o que exige cautela na interpretação.

O cuidado pré-natal é um componente importante desse contexto, mas sua interpretação no SINASC exige cautela, pois a base informa principalmente o número de consultas registradas, e não a qualidade clínica do acompanhamento. Em estudo nacional com dados de 2023, Silva et al. observaram que a realização de ao menos uma consulta de pré-natal tinha cobertura considerável entre os nascidos vivos, mas que apenas 67,4% dos registros indicavam oito ou mais consultas. Esse contraste sugere que a cobertura inicial do pré-natal é alta no país, embora o acompanhamento mais completo ainda apresente desigualdades por escolaridade materna, raça/cor, idade e região [19].

Além disso, embora o SIM-DOFET e o SINASC registram informações essenciais sobre a mãe, a gestação, o feto, o nascimento e o óbito, elas não mostram com o mesmo nível de detalhe tudo o que ocorreu durante a gestação e a assistência ao parto. Aspectos como a qualidade do acompanhamento pré-natal, resultados de exames, condutas adotadas durante o parto e condições socioeconômicas individuais mais detalhadas não estão disponíveis de forma

completa e padronizada, e mesmo variáveis chave para este estudo, como a idade gestacional, podem apresentar limitações de concordância e diferenças regionais de mensuração, apesar da elevada cobertura nacional do SINASC [24]. Por isso, os resultados devem ser interpretados como associações observadas em nível populacional, e não como uma descrição completa dos mecanismos clínicos que levaram a cada desfecho. Isso também justifica considerar, na modelagem, a possibilidade de diferenças não medidas entre as regiões, especialmente porque gestações de uma mesma região podem compartilhar condições sociais, assistenciais e estruturais semelhantes.

1.5 Relevância metodológica

A análise de sobrevivência é adequada para este problema porque a idade gestacional representa o tempo até a ocorrência do desfecho. Entretanto, quando o interesse envolve óbito fetal, o nascimento vivo não deve ser tratado como censura comum. Ao ocorrer o nascimento vivo, a gestação se encerra e o óbito fetal deixa de ser possível. Desconsiderar essa estrutura pode distorcer a interpretação do risco acumulado ao longo da gestação, especialmente em idades gestacionais nas quais os nascimentos vivos se tornam cada vez mais frequentes [25,26]. Os modelos de riscos competitivos oferecem uma forma mais coerente de lidar com essa estrutura, pois reconhecem que diferentes causas competem pelo encerramento do tempo de seguimento [27,28,25].

Além da presença de riscos competitivos, os dados possuem uma estrutura regional formada pelas RRAS, de forma que gestantes residentes em uma mesma RRAS estão inseridas em um mesmo contexto territorial e assistencial, podendo compartilhar condições semelhantes de acesso aos serviços, disponibilidade de recursos de saúde e características socioambientais não mensuradas pelas variáveis disponíveis. Essa hipótese é coerente com a organização regional da assistência em saúde e com evidências de desigualdades territoriais em desfechos perinatais [13,14,8]. Nesse contexto, modelos com fragilidade compartilhada permitem incorporar a dependência entre observações pertencentes a uma mesma RRAS por meio de efeitos aleatórios associados às unidades regionais. Esses efeitos representam fontes de heterogeneidade não observada e acomodam a correlação intra-regional [29,30,31]. Assim, após o ajuste pelas covariáveis medidas, a presença de variação residual entre RRAS pode indicar que diferenças regionais não captadas individualmente ainda influenciam o risco dos desfechos analisados.

Essa estrutura metodológica vai de acordo com o principal problema do estudo: analisar o tempo até o parto, considerando que óbito fetal e nascimento vivo são eventos competitivos e que os dados estão organizados em um território regionalizado. A contribuição esperada não é apenas estimar associações individuais, mas oferecer uma forma de análise que respeite a

natureza dos desfechos perinatais e a organização territorial da assistência em saúde.

Os capítulos seguintes desenvolvem essas ideias detalhadas em etapas. O Capítulo 2 apresenta os objetivos gerais e específicos do estudo. O Capítulo 3 descreve as fontes de dados, o processo de construção das bases, as variáveis utilizadas e a fundamentação estatística do modelo. O Capítulo 4 reúne os resultados das análises descritivas e dos modelos ajustados.

2 Objetivo geral do estudo

Avaliar os fatores associados ao risco de óbito fetal ao longo da gestação (tempo até o parto), no ano de 2023, utilizando o conjunto de gestações que resultaram em óbito fetal, conforme registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade - Declaração de Óbito Fetal (SIM-DOFET), e em nascimento vivo, conforme registros do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), de pacientes residentes no estado de São Paulo, considerando o nascimento vivo como evento concorrente (análise de sobrevivência com riscos competitivos), e examinando a variação desses riscos entre as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).

A hipótese central é que características maternas e gestacionais, tais como idade materna avançada, gestação múltipla e histórico obstétrico, por exemplo, estão associadas a maior risco de óbito fetal ao longo da gestação, e que existem diferenças significativas entre as RRAS, sugerindo a presença de heterogeneidade não observada.

2.1 Objetivos específicos

1. Descrever os dados por meio de métodos de análise descritiva e de sobrevivência, a fim de caracterizar o cenário do sistema de saúde e das gestações no ano de 2023 no estado de São Paulo, no contexto da mortalidade fetal e dos nascimentos vivos.

2. Construir um modelo paramétrico bayesiano de riscos competitivos com fragilidade por macrorregião de saúde (RRAS), de forma a captar a heterogeneidade não observada, separando explicitamente as distribuições de tempo para óbito fetal e nascimento vivo. O modelo proposto deve permitir quantificar, para diferentes perfis maternos e macrorregiões de saúde, o risco causa-específica de óbito fetal e de nascimento vivo ao longo da gestação, bem como as probabilidades cumulativas associadas a cada desfecho em função da idade gestacional.

3 Material e métodos

3.1 Fontes e coleta de dados

Todo o desenvolvimento computacional deste estudo foi realizado utilizando o software R (versão 4.5.1)[32]. Além disso, os dados de interesse foram extraídos por meio do pacote `microdatasus`[33]. A seguir, são detalhadas as bases de dados utilizadas e os procedimentos metodológicos adotados.

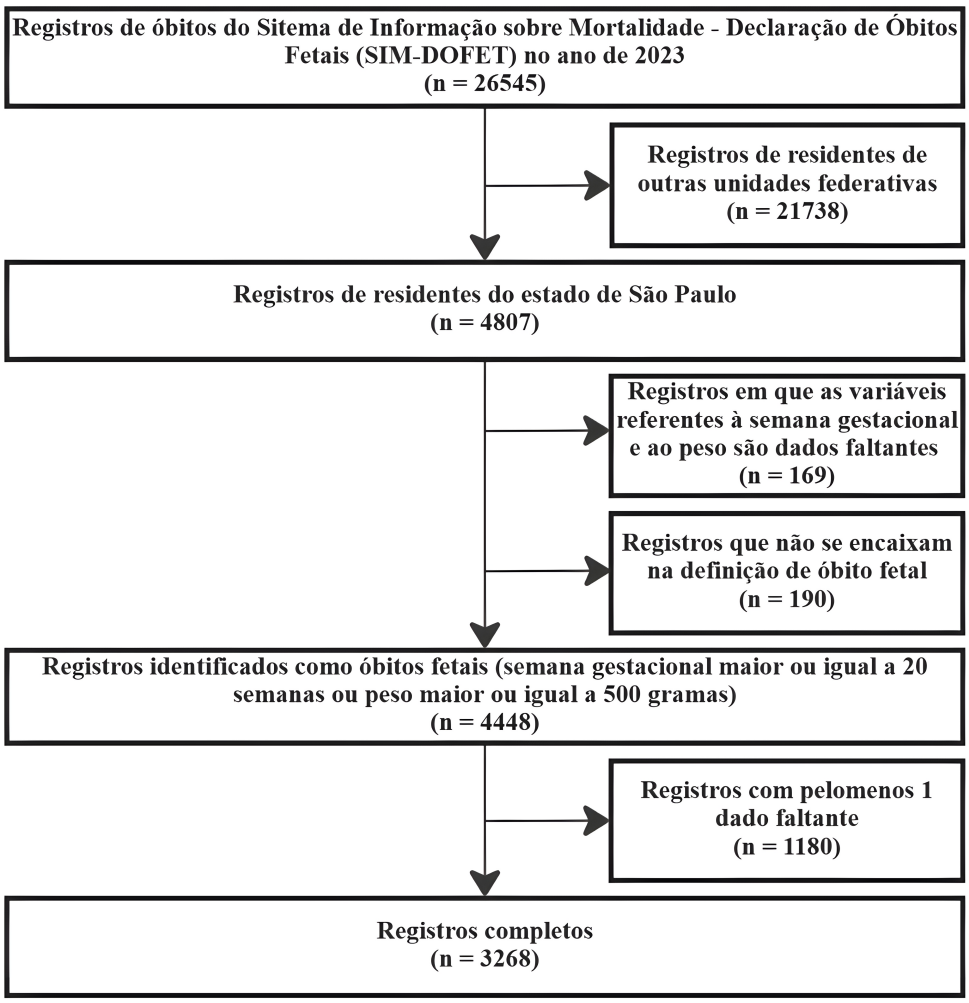
3.1.1 Sistema de Informações sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET)

Os dados públicos de mortalidade no Brasil são disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Especificamente, os óbitos fetais são registrados em uma extensão do SIM para declarações de óbitos fetais (SIM-DOFET), no qual os casos são incluídos de acordo com critérios padronizados pelo Ministério da Saúde. De forma geral, óbito fetal é definido como a morte do produto da concepção antes da expulsão ou extração completa do corpo materno, independentemente da duração da gestação, na ausência de qualquer sinal de vida após a separação, como respiração, batimentos cardíacos, pulsações do cordão umbilical ou movimentos musculares voluntários efetivos[2,18].

No Brasil, recomenda-se o preenchimento da Declaração de Óbito Fetal para perdas gestacionais com idade gestacional maior ou igual a 20 semanas, peso fetal maior ou igual a 500 gramas ou estatura maior ou igual a 25 centímetros[2]. Entretanto, como a base do SIM-DOFET utilizada neste estudo não dispõe de informação sobre a estatura, a definição adotada considera como óbito fetal os registros que atenderam aos critérios para idade gestacional e peso fetal definidos.

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma do processo de seleção dos registros até a obtenção da base de óbitos fetais no ano de 2023, no estado de São Paulo e sem dados faltantes nas variáveis de interesse, totalizando 3.268 óbitos fetais para análise.

Figura 3.1: Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de óbitos fetais utilizados no estudo.



Fonte: figura feita pelo autor.

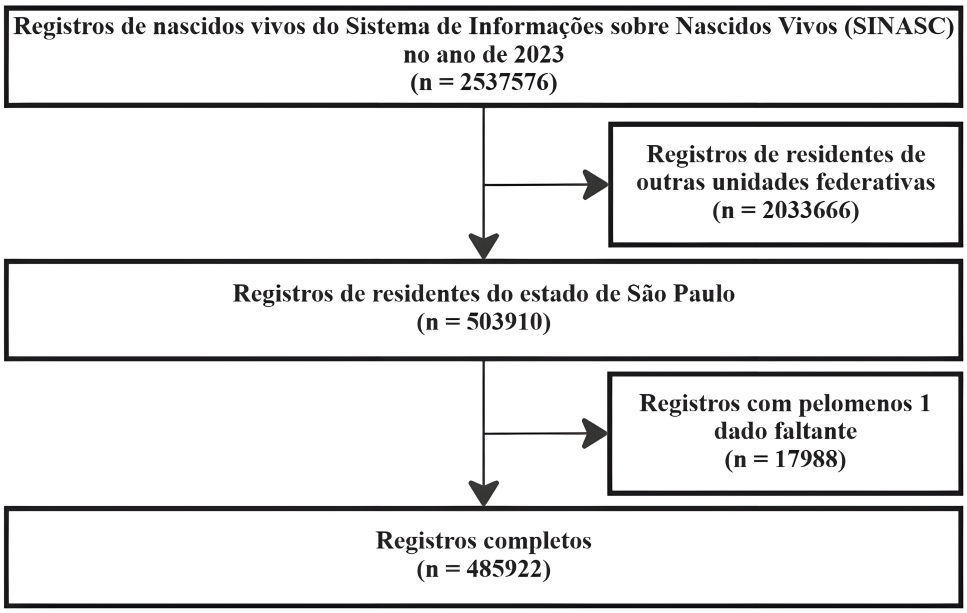
3.1.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

No contexto deste estudo, em que o interesse é o tempo até o parto, gestações que resultam em nascimento vivo do feto são caracterizadas como evento competidor [25,28]. Isso ocorre porque, uma vez desencadeado o óbito fetal, torna-se impossibilitada a ocorrência de nascimento vivo. De forma análoga, se o desfecho observado primeiro é o nascimento vivo, o óbito fetal passa a ser impossibilitado, independentemente do tempo de observação do caso.

Os dados de nascidos vivos são disponibilizados por meio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A Figura 3.2 apresenta o fluxograma das etapas de processamento da base de dados, considerando os registros de 2023 para o estado de São Paulo e sem dados

faltantes nas variáveis de interesse, totalizando 485.922 nascimentos vivos válidos.

Figura 3.2: Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de nascidos vivos utilizados no estudo.



Fonte: figura feita pelo autor.

3.1.3 Variáveis abordadas e dados faltantes

Para os dados utilizados neste estudo, foram escolhidas, a princípio, 23 variáveis, sendo 11 exclusivas do SINASC, 1 exclusiva do SIM-DOFET e 11 variáveis existentes em ambas as bases de dados. Além dessas, foi construída uma variável regional referente à RRAS de residência, obtida a partir do município de residência da mãe. Suas descrições são apresentadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Lista das variáveis abordadas no estudo.

Variáveis numéricas	Descrição	Fonte
semagestac	Número de semanas de gestação.	Ambos datasets
codmunres	Código do município de residência da mãe.	Ambos datasets
idademae	Idade da mãe em anos.	Ambos datasets
qtdfilvivo	Número de filhos vivos anteriores (nascidos vivos).	Ambos datasets
qtdfilmort	Número de filhos mortos anteriores (óbito fetal).	Ambos datasets
peso	Peso ao nascer em gramas.	Ambos datasets
apgar5	Índice de Apgar no quinto minuto (0 a 10).	SINASC
qtdgestant	Número total de gestações anteriores.	SINASC
qtdpartnor	Número de partos vaginais anteriores.	SINASC
qtdpartces	Número de partos cesáreos anteriores.	SINASC
mesprenat	Mês de gestação em que se iniciou o pré-natal.	SINASC
Variáveis categóricas	**Descrição**	**Fonte**
sexo	Sexo do feto (masculino ou feminino).	Ambos datasets
escmae2010	Escolaridade da mãe (sem escolaridade, primeiro fundamental, segundo fundamental, médio, superior incompleto ou superior completo).	Ambos datasets
gravidez	Tipo de gravidez (única ou múltipla).	Ambos datasets
parto	Tipo de parto (vaginal ou cesáreo).	Ambos datasets
lococornasc	Local de ocorrência do nascimento ou óbito (hospital, outros estabelecimentos de saúde, domicílio ou outros).	Ambos datasets
obitoparto	Momento do óbito em relação ao parto (antes ou durante).	SIM-DOFET
consultas	Número de consultas pré-natal registradas (nenhuma, 1 a 3, 4 a 6 ou 7 e mais).	SINASC
idanomal	Anomalia identificada (sim ou não).	SINASC
racacormae	Raça/cor da mãe (branca, preta, amarela, parda ou indígena).	SINASC
sttrabpart	Trabalho de parto induzido (sim ou não).	SINASC
stcesparto	Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar (sim, não ou não se aplica).	SINASC
paridade	Define se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma (nulípara ou multípara).	SINASC
rras_nome	RRAS de residência, definida a partir do município de residência da mãe.	–

Variáveis organizadas por tipo, com descrição e informação sobre qual é a base de dados de origem. Fonte: tabela feita pelo autor.

A Tabela 3.2 lista a quantidade de dados faltantes nas variáveis de cada base considerada neste estudo. As porcentagens foram calculadas em relação ao total de registros de cada variável. Além disso, ambas as bases de dados possuem variáveis com categorias identificadas como

Ignorado, as quais também foram consideradas como parte dos dados faltantes.

É possível notar que, em geral, nenhuma variável do SINASC apresenta mais de 2% de dados faltantes. Por outro lado, a base do SIM-DOFET apresenta a variável `escmae2010` com 16% de dados faltantes (406 registros *Ignorado* + 307 faltantes), enquanto as demais variáveis apresentam porcentagens inferiores a 7%.

Tabela 3.2: Proporção de dados faltantes por variável nas bases SIM-DOFET e SINASC.

Variáveis numéricas	**SIM-DOFET (% faltante)**	**SINASC (% faltante)**
`semagestac`	2,16%	0,10%
`codmunres`	0,00%	0,00%
`idademae`	4,74%	0,00%
`qtdfilvivo`	4,52%	0,22%
`qtdfilmort`	6,36%	0,33%
`peso`	3,84%	0,00%
`apgar5`	–	0,36%
`qtdgestant`	–	0,17%
`qtdpartnor`	–	0,27%
`qtdpartces`	–	0,22%
`mesprenat`	–	1,46%
Variáveis categóricas	**SIM-DOFET (% faltante)**	**SINASC (% faltante)**
`sexo`	2,59%	0,02%
`escmae2010`	16,00%	0,14%
`gravidez`	1,26%	0,02%
`parto`	1,87%	0,01%
`lococornasc`	0,07%	0,00%
`obitoparto`	4,18%	–
`consultas`	–	0,17%
`idanomal`	–	0,41%
`racacormae`	–	0,31%
`sttrabpart`	–	0,23%
`stcesparto`	–	0,68%
`paridade`	–	0,00%
`rras_nome`	–	–

Porcentagens de dados faltantes calculadas em relação ao total da variável, onde dados de categoria *Ignorado* estão inclusos no cálculo. Fonte: tabela feita pelo autor.

Após essas verificações, optou-se por conduzir as análises apenas com os casos válidos, isto é, registros com informação disponível para as variáveis sendo utilizadas. Essa escolha foi adotada porque as proporções de ausência foram baixas na maior parte das variáveis e porque imputar valores em variáveis, como idade gestacional e características maternas e obstétricas,

exigiria pressupostos adicionais que não são o foco deste estudo. A principal ressalva é a escolaridade materna no SIM-DOFET, que apresentou maior proporção de ausência; por isso, seus resultados devem ser interpretados com cautela.

3.2 Análise

As análises foram conduzidas em etapas, acompanhando a forma como os dados foram construídos. Primeiro, as bases SIM-DOFET e SINASC foram preparadas separadamente. Depois, as variáveis comuns às duas bases foram padronizadas e unidas em uma base única, permitindo analisar o tempo até o parto sob duas possíveis causas: óbito fetal e nascimento vivo. Por fim, as variáveis exclusivas de cada base e os indicadores regionais por RRAS foram analisados em blocos próprios.

A unidade de análise foi a gestação registrada nas bases de dados. O tempo de seguimento foi definido pela idade gestacional em semanas, representada por T_i, correspondente à variável `semagestac`. Na base conjunta, foi definida uma variável de causa do desfecho, δ_i, com $\delta_i = 1$ para óbito fetal e $\delta_i = 2$ para nascimento vivo. Para as análises de Kaplan-Meier em perspectiva de causa específica, foram criadas duas variáveis indicadoras: uma considerando óbito fetal como evento de interesse e nascimento vivo como censura, e outra considerando nascimento vivo como evento de interesse e óbito fetal como censura. Para a análise de riscos competitivos, foi usada uma codificação com 0 para censura, 1 para óbito fetal e 2 para nascimento vivo.

As variáveis numéricas foram descritas por média, desvio padrão, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Nas variáveis categóricas, além das frequências absolutas e percentuais, também foram calculados medidas resumo da idade gestacional dentro de cada categoria. Como essa variável pode apresentar assimetria, especialmente nos óbitos fetais e nos grupos com maior concentração de prematuridade, foi priorizado a mediana acompanhada do intervalo interquartílico (Q1–Q3) para a interpretação do tempo gestacional. A média e o desvio padrão foram usados como medidas complementares apenas quando ajudaram a evidenciar pequenos deslocamentos entre grupos, principalmente em situações nas quais as medianas foram iguais; nesses casos, os valores foram descritos como média ± desvio padrão, com a mediana apresentada entre parênteses quando necessário.

Algumas variáveis foram recategorizadas para facilitar a interpretação e evitar categorias muito fragmentadas. A idade materna foi agrupada em menores de 20 anos, 20 a 34 anos e 35 anos ou mais. A escolaridade materna foi agrupada em baixa, média e alta escolaridade. O tipo de gestação foi classificado como única ou múltipla, e o local de ocorrência foi agrupado em hospital ou outros locais. O peso ao nascer foi classificado em menor que 2.500 g, 2.500 a 3.999 g e 4.000 g ou mais. As variáveis referentes a filhos vivos e filhos mortos previamente

foram dicotomizadas em ausência ou presença desse antecedente. Nas variáveis exclusivas do SINASC, o Apgar no quinto minuto foi categorizado em maior que 7 e menor ou igual a 7, o início do pré-natal foi agrupado por trimestre e as variáveis de histórico obstétrico foram organizadas em categorias de presença ou ausência quando apropriado.

Na análise de sobrevivência, a função de sobrevivência foi definida como $S(t) = P(T > t)$, isto é, a probabilidade de a gestação ainda não ter apresentado o desfecho de interesse até a idade gestacional t. As curvas de Kaplan-Meier foram usadas para descrever essa função ao longo das semanas de gestação. Na base conjunta, as curvas foram estimadas sob duas perspectivas: óbito fetal como evento de interesse, censurando os nascimentos vivos, e nascimento vivo como evento de interesse, censurando os óbitos fetais. A comparação global entre curvas foi feita pelo teste de Log-rank, cuja estatística foi apresentada como χ^2, com graus de liberdade definidos pelo número de categorias menos um.

As variáveis exclusivas de cada base foram avaliadas separadamente. No SIM-DOFET, como todos os registros correspondem a óbitos fetais, a análise de Kaplan-Meier descreveu a distribuição empírica da idade gestacional até o óbito fetal. No SINASC, como todos os registros correspondem a nascimentos vivos, a mesma lógica foi usada para descrever a distribuição da idade gestacional até o nascimento vivo. Nesses dois casos isoladamente, não há evento competitivo dentro da base em análise; portanto, os gráficos e testes descrevem diferenças na distribuição do tempo gestacional entre categorias da variável avaliada.

Como o problema principal envolve dois desfechos mutuamente excludentes, também foram estimadas funções de incidência acumulada (CIF - do inglês *Cumulative Incidence Function*) no contexto de riscos competitivos. Para a causa k, a CIF foi interpretada como

$$F_k(t) = P(T \leq t, \delta = k),$$

ou seja, a probabilidade acumulada de ocorrência da causa k até a idade gestacional t, considerando a presença da causa concorrente. No contexto deste estudo, isso significa estimar a probabilidade acumulada de óbito fetal levando em conta que o nascimento vivo impede a ocorrência posterior desse óbito fetal, e vice-versa. As CIF foram estimadas para as variáveis comuns às duas bases e comparadas entre grupos pelo teste de Gray.

Para a apresentação das CIF no texto, foram extraídos valores nas semanas 30, 35 e 40. Esses pontos foram escolhidos por permitirem uma melhor leitura obstétrica: 30 semanas representa prematuridade acentuada (muito prematuro), 35 semanas se aproxima da faixa de prematuridade tardia e 40 semanas representa o termo. As medianas, intervalos interquartílicos, médias e desvios padrão citados junto aos gráficos correspondem à distribuição observada da idade gestacional em cada grupo, e não a uma estimativa obtida diretamente das curvas de Kaplan-Meier ou das CIF.

Para as análises regionais, os registros foram classificados segundo a divisão oficial em 18 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do estado de São Paulo, usando o código do

município de residência da mãe. Os mapas foram construídos a partir do shapefile municipal do estado de São Paulo, com posterior agregação das geometrias municipais para o nível das RRAS. Também foi utilizada a população municipal do Censo 2022 para calcular indicadores populacionais por RRAS.

Em cada RRAS foram calculados o número de óbitos fetais, o número de nascidos vivos, a participação percentual de cada RRAS no total estadual de óbitos fetais e nascidos vivos, a taxa de mortalidade fetal por 1000 nascidos vivos, a taxa de nascidos vivos por 1000 habitantes e o percentual de prematuridade entre nascidos vivos. A taxa de mortalidade fetal foi calculada dividindo o número de óbitos fetais pelo número de nascidos vivos da RRAS e multiplicando o resultado por 1000. A taxa de nascidos vivos foi calculada dividindo o número de nascidos vivos pela população residente da RRAS e multiplicando o resultado por 1000. A prematuridade foi definida como idade gestacional inferior a 37 semanas entre os nascidos vivos com informação válida de idade gestacional.

Foi adotado nível de significância de 5% para os testes estatísticos. Assim, valores de $p < 0{,}05$ foram considerados indicativos de evidência estatística de diferença entre curvas ou grupos. Nas tabelas, os símbolos foram usados apenas para resumir o grau de significância: *** para $p < 0{,}001$ e ** para $p < 0{,}01$. Valores-p sem esses símbolos foram apresentados numericamente quando necessário. Em todas as interpretações, os resultados dos testes foram avaliados em conjunto com os gráficos, as frequências e a magnitude absoluta das diferenças, pois o grande tamanho amostral pode tornar estatisticamente significativas diferenças pequenas do ponto de vista prático.

3.3 Desenvolvimento do modelo (AJUSTANDO)

3.3.1 Desenvolvimento da abordagem de riscos competitivos - sem considerar fragilidade compartilhada

Seja T_i o tempo até o parto da i-ésima observação no j-ésimo cluster, para $i = 1, \ldots, n_j$. O parto pode acontecer por duas causas: óbito fetal ou nascido vivo e seja δ_i a indicadora da causa do parto, com $P(\delta_i = k) = p_k$, com $k = 1$ (óbito fetal) e $k = 2$ (nascido vivo), em que $p_1 + p_2 = 1$.

Seja $F_k(t) = P(T_{ik} \leq t \mid \delta_i = k)$, em que $F_1(\cdot)$ e $F_2(\cdot)$ são próprias e T_{ik} é o tempo até o

parto da k-ésima causa. Ainda, seja $T_i = T_{ik}$ em $\{\delta_i = k\}$.

$$\begin{aligned} F(t) = P(T_i \leq t) &= P(T_{i1} \leq t \mid \delta_i = 1)P(\delta_i = 1) + P(T_{i2} \leq t \mid \delta_i = 2)P(\delta_i = 2) \\ &= p_1 F_1(t) + p_2 F_2(t) \end{aligned}$$

A j-ésima função de risco causa específica é dada por:

$$\lambda_k(t)dt = P(T_i \in (t, t + dt), causa\ k \mid T_i > t),$$

e

$$\lambda(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) = \frac{F'(t)}{1 - F(t)}.$$

Ainda,

$$p_k = P(\delta_i = k) = \int_0^\infty \frac{P(t \leq T_{ik} \leq t + \Delta, \delta_i = k)}{\Delta} dt = \int_0^\infty f_k(t)dt = \int_0^\infty \lambda_k(t)S(t)dt.$$

A função distribuição condicional à k-ésima causa fica:

$$F_k(t) = P(T_{ik} \leq t \mid \delta_i = k) = \frac{P(T_{ik} \leq t, \delta_i = k)}{P(\delta_i = k)} = \frac{\int_0^t \lambda_k(u)S(u)du}{p_k}$$

Consequentemente,

$$dF_k(t) = \frac{\lambda_k(t)S(t)}{p_k}.$$

Assim,

$$\lambda_k(t) = \frac{p_k f_k(t)}{S(t)},$$

em que $f_k(t) = dF_k(t) = P(t \leq T_{ik} \leq t + \Delta \mid \delta_i = k)$.

Ideia: definimos uma distribuição para $F_k(t)$, indexada por θ, e conseguimos obter $f_k(t) = dF_k(t)$. A função de verossimilhança para θ é dada por:

$$L(\theta) \propto \prod_{i=1}^{n} [p_1 f_1(t_i)]^{I(\delta_i=1)} [p_2 f_2(t_i)]^{I(\delta_i=2)}$$

REFERENCIA PARA ESSA PARTE: Maller, R. A., & Zhou, X. (2002). ANALYSIS OF PARAMETRIC MODELS FOR COMPETING RISKS. Statistica Sinica, 12(3), 725–750. http://www.jstor.org/stable/24306992

3.3.2 Desenvolvimento dentro do j-ésimo cluster

Seja T_{ji} o tempo até o parto da i-ésima observação no j-ésimo cluster, para $i = 1, \ldots, n_j$ e $j = 1, 2, \ldots, R$ e R sendo o número de clusters (RRAS). O parto pode acontecer por duas causas: óbito fetal ou nascido vivo e seja δ_{ji} a indicadora da causa do parto, com $P(\delta_{ji} = k) = p_k$, com $k = 1$ (óbito fetal) e $k = 2$ (nascido vivo), em que $p_1 + p_2 = 1$.

Para cada *cluster* (no caso, cada RRAS), seja Z_{kj} a variável de fragilidade associada à k-ésima causa de falha. Essa variável atua como um efeito aleatório multiplicativo no modelo de riscos, capturando a dependência não observada entre indivíduos pertencentes a um mesmo *cluster*.

Em termos práticos, todos os indivíduos da mesma RRAS compartilham o mesmo valor de fragilidade Z_{kj} para uma dada causa, o que introduz uma correlação entre os tempos de falha desses indivíduos. Dessa forma, Z_{kj} permite modelar de forma explícita tanto a heterogeneidade não explicada (diferenças entre clusters não capturadas pelas covariáveis observadas) quanto a correlação intra-cluster, aspecto essencial quando indivíduos de uma mesma região estão sujeitos a fatores ambientais, socioeconômicos ou de acesso à saúde semelhantes.

Ainda, seja $\mathbf{x}_{kji}$ o vetor de covariáveis do i-ésimo indivíduo no j-ésimo cluster para a k-ésima causa e seja $\mathbf{X}_{kj}$ a matriz de covariáveis dos n_j indivíduos do j-ésimo cluster.

A distribuição conjunta de (T_j, δ_j) condicional a Z_{1j}, Z_{2j}, $\mathbf{X}_{1j}$ e $\mathbf{X}_{2j}$ para o j-ésimo cluster é dada por:

$$
\begin{aligned}
&P\Big(T_{j1} \in (t_{j1}, t_{j1} + \Delta),\ \delta_{j1} = k_1,\ T_{j2} \in (t_{j2}, t_{j2} + \Delta),\ \delta_{j2} = k_2,\ \ldots, \\
&\quad T_{jn_j} \in (t_{jn_j}, t_{jn_j} + \Delta),\ \delta_{jn_j} = k_{n_j} \ \Big|\ Z_{1j}, Z_{2j}, \mathbf{X}_{1j}, \mathbf{X}_{2j}\Big) \\
&\quad = \prod_{i=1}^{n_j} P\Big(T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta),\ \delta_{ji} = k_i \ \Big|\ Z_{1j}, Z_{2j}, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}\Big) \\
&\quad = \prod_{i=1}^{n_j} P\Big(T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta) \ \Big|\ \delta_{ji} = k_i, Z_{1j}, Z_{2j}, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}\Big) P\Big(\delta_{ji} = k_i \ \Big|\ Z_{1j}, Z_{2j}, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}\Big).
\end{aligned}
$$

Seja θ o vetor de parâmetros relacionados às distribuições de $F_1(\cdot)$ e $F_2(\cdot)$. A função de verossimilhança para θ é dada por

$$
L(\theta) = \prod_{j=1}^{R} \prod_{i=1}^{n_j} \big[f_1(t_{ji} \mid Z_{1j}, \mathbf{x}_{1ji})\, p_1\big]^{I(\delta_{ji}=1)} \big[f_2(t_{ji} \mid Z_{2j}, \mathbf{x}_{2ji})\, (1 - p_1)\big]^{I(\delta_{ji}=2)}.
$$

Assumimos que $T_{ji} \mid (\delta_{ji} = 1, Z_{1j})$ segue distribuição Weibull com parâmetro de forma α_1 e escala $\exp(\mathbf{x}'_{1ji}\beta_1 + w_{1j})$, com $\exp(w_{1j}) = Z_{1j}$, e que $T_{ji} \mid (\delta_{ji} = 2, Z_{2j})$ segue distribuição

Weibull com parâmetro de forma α_2 e escala $\exp(\mathbf{x}'_{2ji}\beta_2 + w_{2j})$, com $\exp(w_{2j}) = Z_{2j}$.

Definimos as prioris:

TAREFA JOSÉ CARLOS: CONTINUAR AQUI, DEFININDO AS PRIORIS CERTINHO E, APÓS ISSO, DESENVOLVER A POSTERIORI

- α_1 (Gamma)
- α_2 (Gamma)
- $\boldsymbol{\beta}_1$ (Normal)
- $\boldsymbol{\beta}_2$ (Normal)
- Z_{1j}, $j = 1, \ldots, R$ (ICAR)
- Z_{2j}, $j = 1, \ldots, R$ (ICAR)
- priori para p_1

TAMBÉM CONSIDERAR REGRESSORES PARA p_1? ACHO QUE PODEMOS CONSIDERAR COVARIAVEIS PARA A PROBABILIDADE DE ÓBITO FETAL

4 Resultados

A Tabela 4.1 apresenta a distribuição da idade gestacional ao parto (em semanas) segundo o desfecho da gestação. Entre os óbitos fetais (n = 3.268), a idade gestacional apresentou mediana de 29 semanas e intervalo interquartílico de 24 a 35 semanas. Como medida complementar, a média foi de 29,39 semanas (DP = 6,19). Em conjunto, esses valores mostram que uma parte importante dos óbitos fetais ocorreu em idades gestacionais mais precoces, desde o final do segundo trimestre até o terceiro trimestre da gestação, com variabilidade considerável no momento do desfecho. Os valores mínimo e máximo observados (3 e 43 semanas, respectivamente) indicam a presença de registros em semanas gestacionais extremas, mas, como atendem à definição de óbito fetal adotada, foram mantidos na análise.

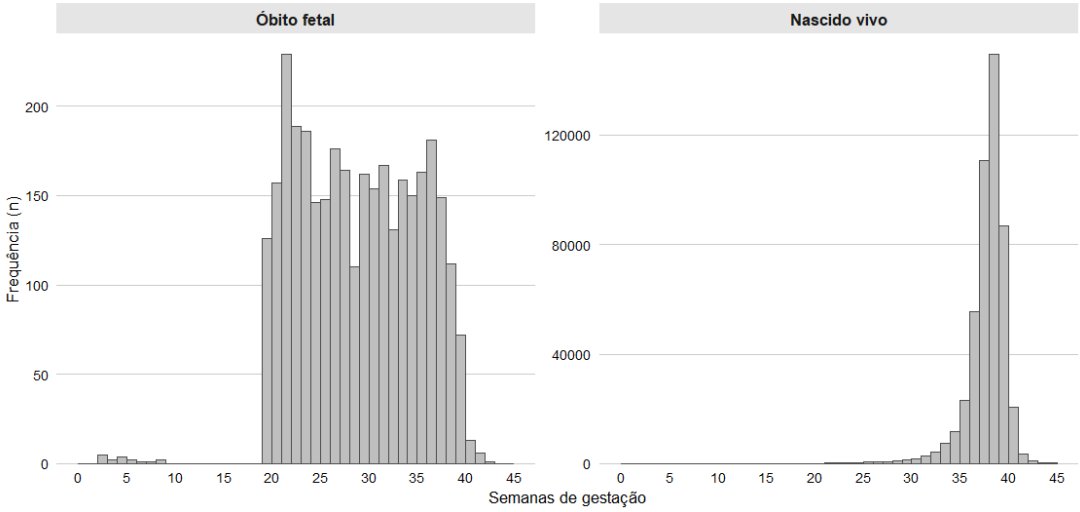
Entre os nascimentos vivos (n = 485.922), a idade gestacional mostrou forte concentração em torno do termo, com mediana de 39 semanas e intervalo interquartílico de 38 a 39 semanas. A média foi de 38,26 semanas (DP = 2,13). Esses valores mostram baixa dispersão e reforçam que a maior parte das gestações com nascimento vivo chegou a uma idade gestacional adequada para o parto.

Tabela 4.1: Medidas descritivas da idade gestacional (semanas) segundo o desfecho da gestação.

Causa	**n**	**Mín.**	**Média**	**Med.**	**Q1**	**Q3**	**Máx.**	**DP**
Óbito fetal	3 268	3	29,39	29	24	35	43	6,19
Nascimento vivo	485 922	19	38,26	39	38	39	45	2,13

A Figura 4.1 reforça esse comportamento. Na mediana, os óbitos fetais ocorreram cerca de 10 semanas antes dos nascimentos vivos e ao longo de uma faixa mais ampla de idades gestacionais, mostrando maior variabilidade. Já os nascimentos vivos se concentraram de forma bem mais homogênea próximo ao termo, o que está de acordo com o que se espera para a maior parte das gestações.

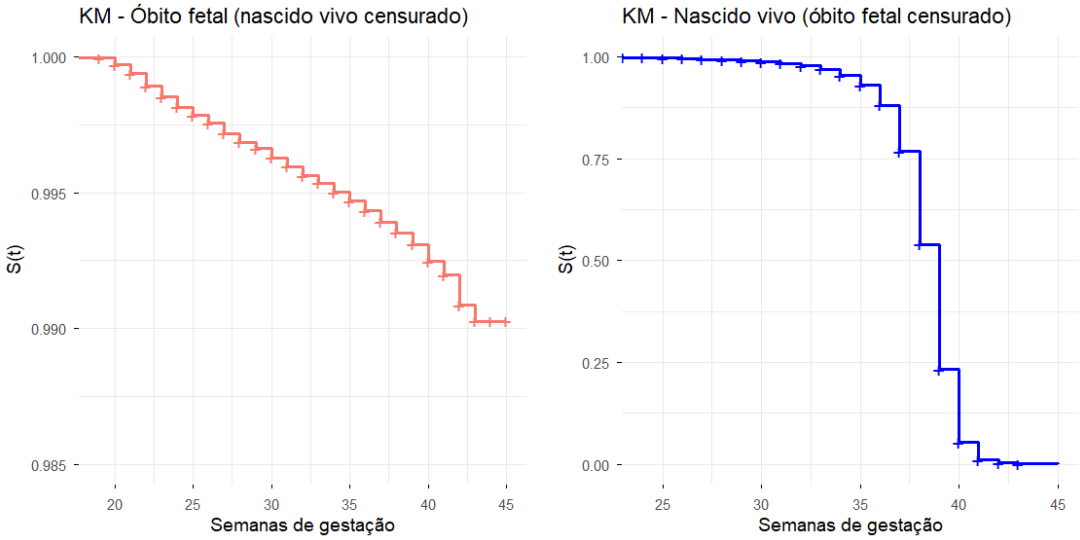
Figura 4.1: Distribuição da idade gestacional segundo o desfecho da gestação.



Fonte: figura feita pelo autor.

Nas curvas globais de Kaplan-Meier (Figura 4.2), quando o óbito fetal é tratado como evento de interesse e o nascimento vivo como censura, a função de sobrevivência fica muito próxima de 1 durante toda a gestação, o que reforça a raridade desse desfecho. Quando o nascimento vivo é tratado como evento e os óbitos fetais como censura, observa-se uma queda acentuada da função de sobrevivência a partir do final do terceiro trimestre, mostrando a forte concentração dos desfechos em torno do termo.

Figura 4.2: Curvas de Kaplan-Meier da idade gestacional para cada desfecho



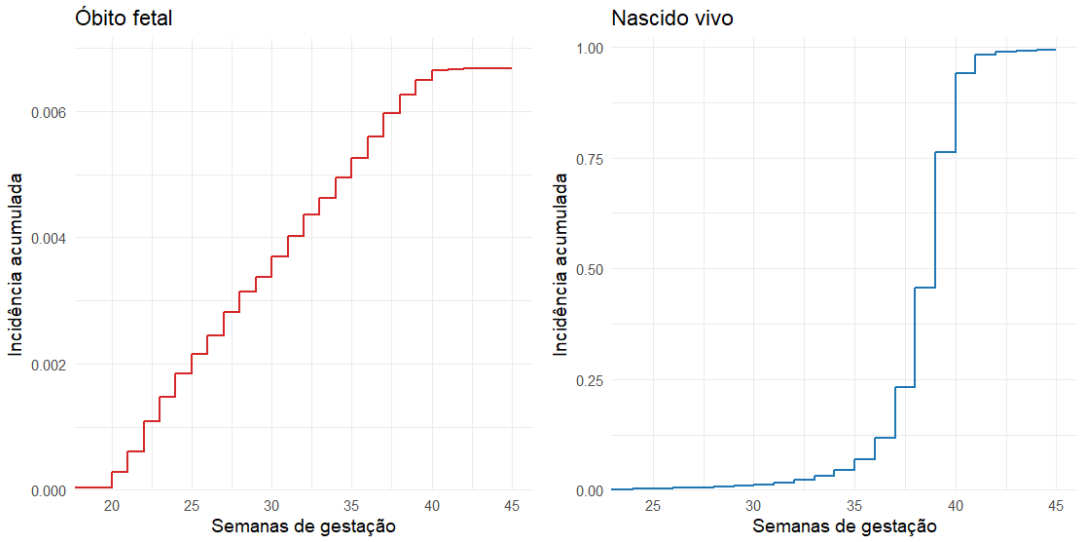
Fonte: figura feita pelo autor.

De forma complementar, as funções de incidência acumulada (CIF) por causa (Figura 4.3) mostram a probabilidade acumulada de ocorrência de cada desfecho ao longo da gestação

na presença de riscos competitivos. Para o óbito fetal, essa incidência permanece baixa em praticamente todo o acompanhamento. Em torno de 30 semanas, a probabilidade acumulada de óbito fetal foi de aproximadamente 0,37% (CIF ≈ 0,0037) e, mesmo na semana 40, manteve-se em torno de 0,66% (CIF ≈ 0,0066), o que corresponde a cerca de 7 óbitos fetais por 1.000 gestações.

Já a CIF para nascimento vivo cresce de forma gradual a partir do terceiro trimestre, atingindo aproximadamente 1,2% em 30 semanas (CIF ≈ 0,0123) e cerca de 94% na semana 40 (CIF ≈ 0,94). Entre 40 e 45 semanas, essa CIF continua a crescer até se aproximar de 99%, indicando que, ao final do acompanhamento, quase todas as gestações terminaram em nascimento vivo, enquanto uma pequena fração evoluiu para óbito fetal.

Figura 4.3: Gráficos de incidência acumulada da idade gestacional para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

4.1 Variáveis comuns para as duas causas

Os resultados descritivos da Tabela 4.2 já apontam diferenças entre os grupos de óbito fetal e nascido vivo e indicam heterogeneidade inicial para a análise de sobrevivência com riscos competitivos. Como o tamanho amostral é grande, os testes de Log-rank e de Gray tendem a detectar até diferenças pequenas. Por isso, estatísticas χ^2 muito elevadas e valores-p muito pequenos devem ser lidos em conjunto com os gráficos e com a magnitude das diferenças observadas.

Tabela 4.2: Medidas descritivas e testes de Log-rank (LR) e de Gray (GR).

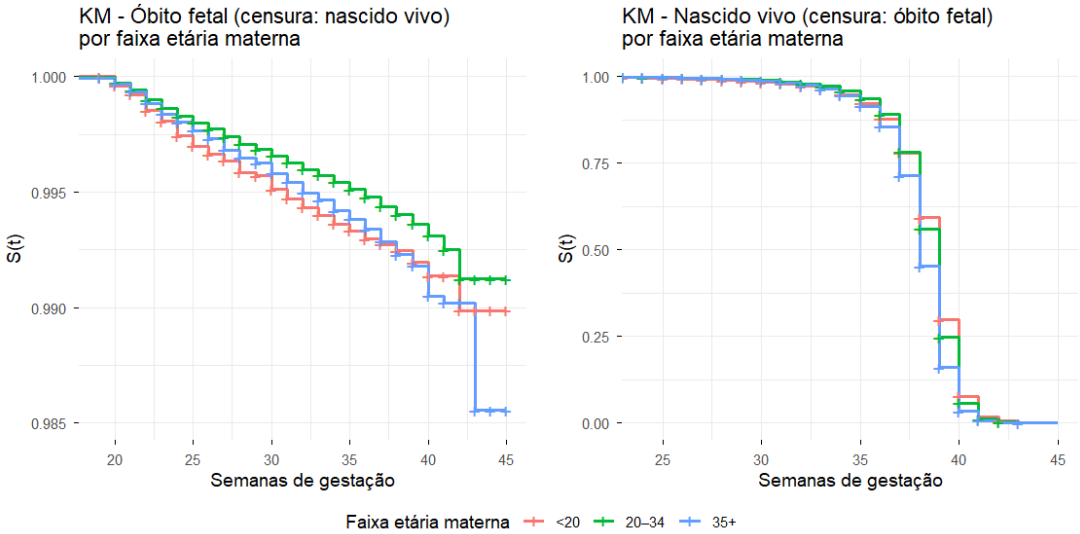
Variáveis numéricas	**Óbito fetal** Média ± DP	**Nascido vivo** Média ± DP
Idade materna (idademae)	28,92 ± 7,15	28,64 ± 6,59
Peso ao nascer (peso)	1 381,68 ± 996,53	3 132,56 ± 553,44
Nº de filhos mortos previamente (qtdfilmort)	0,56 ± 0,83	0,28 ± 0,62
Nº de filhos vivos previamente (qtdfilvivo)	1,03 ± 1,37	0,93 ± 1,13
Idade gestacional ao parto (semagestac)	29,39 ± 6,19	38,26 ± 2,13
Variáveis categóricas	**Óbito fetal** L: χ^2 (valor-p) G: χ^2 (valor-p) n (%)	**Nascido vivo** L: χ^2 (valor-p) G: χ^2 (valor-p) n (%)
Idade materna (idademae)	L: 47,01 (***); G: 40,36 (***)	L: 5 756 (***); G: 4 500 143 (***)
< 20 anos	315 (9,6 %)	39 814 (8,2 %)
20–34 anos	2 134 (65,3 %)	342 235 (70,4 %)
≥ 35 anos	817 (25,0 %)	103 873 (21,4 %)
Escolaridade materna (escmae2010)	L: 342 (***); G: 344 (***)	L: 2 159 (***); G: 1 702 884 (***)
Baixa	688 (21,1 %)	55 882 (11,5 %)
Média	1 905 (58,3 %)	286 794 (59,0 %)
Alta	673 (20,6 %)	143 246 (29,5 %)
Filhos vivos previamente (qtdfilvivo)	L: 1,56 (0,212); G: 2,09 (0,148)	L: 1 113 (***); G: 443 511 (***)
Não	1 497 (45,8 %)	216 635 (44,6 %)
Sim	1 769 (54,2 %)	269 287 (55,4 %)
Filhos mortos previamente (qtdfilmort)	L: 765 (***); G: 736 (***)	L: 1 269 (***); G: 3 306 460 (***)
Não	1 929 (59,1 %)	382 064 (78,6 %)
Sim	1 337 (40,9 %)	103 858 (21,4 %)
Tipo de gestação (gravidez)	L: 460 (***); G: 301 (***)	L: 49 927 (***); G: -2 361 (0,99)
Única	3 019 (92,4 %)	473 046 (97,4 %)
Múltipla	247 (7,6 %)	12 876 (2,6 %)
Tipo de parto (parto)	L: 1 334 (***); G: 1 376 (***)	L: 4 115 (***); G: 314 658 (***)
Vaginal	2 310 (70,7 %)	189 360 (39,0 %)
Cesáreo	956 (29,3 %)	296 562 (61,0 %)
Faixa de peso ao nascer (peso)	L: 24 947 (***); G: 18 759 (***)	L: 136 887 (***); G: 5 204 921 (***)
< 2 500 g	2 720 (83,3 %)	48 219 (9,9 %)
2 500–3 999 g	511 (15,6 %)	420 310 (86,5 %)
≥ 4 000 g	35 (1,1 %)	17 393 (3,6 %)
Local de ocorrência do parto (lococornasc)	L: 287 (***); G: 288 (***)	L: 39,5 (***); G: 71 669 914 (***)
Hospital	3 183 (97,5 %)	483 632 (99,5 %)
Outros	83 (2,5 %)	2 290 (0,5 %)
Sexo do recém-nascido (sexo)	L: 6,77 (**); G: 6,14 (0,013)	L: 110 (***); G: 750 287 (***)
Masculino	1 738 (53,2 %)	248 019 (51,0 %)
Feminino	1 528 (46,8 %)	237 903 (49,0 %)

n (%): frequências em relação ao total de indivíduos de cada grupo, considerando registros com informação válida de idade gestacional e da variável. L e G: testes de Log-rank e de Gray, com estatística do teste (χ^2) e valor-p. Significância: *** $p < 0{,}001$; ** $p < 0{,}01$. Fonte: elaboração do autor.

Nas variáveis numéricas, o grupo de óbito fetal apresentou, em média, peso ao nascer bem menor que o grupo de nascidos vivos (1.381,68 ± 996,53 e 3.132,56 ± 553,44, respectivamente), além de idade gestacional ao parto muito menor (29,39 ± 6,19 e 38,26 ± 2,13, respectivamente). Assim, é possível notar que os óbitos fetais se concentraram em gestações mais precoces e com pesos menores no momento do desfecho. Além disso, o número médio de filhos mortos previamente foi maior nesse grupo (0,56 ± 0,83 contra 0,28 ± 0,62 em nascidos vivos), o que sugere histórico reprodutivo menos favorável em parte dessas gestantes.

Entre as variáveis categóricas, a idade materna chama atenção. O grupo com menos de 20 anos correspondeu a 9,6% dos óbitos fetais e 8,2% dos nascidos vivos, no grupo de 20–34 anos esses valores foram de 65,3% para óbitos fetais e 70,4% para nascidos vivos, enquanto o grupo com 35 anos ou mais correspondeu a 25,0% e 21,4%, respectivamente. Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.4, as curvas por idade materna sugerem diferenças no tempo até o desfecho. Para óbito fetal, o teste de Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 47{,}01$; $p < 0{,}001$). Nos óbitos fetais, as medianas (Q1–Q3) foram de 28 semanas (24–33) nas gestantes com menos de 20 anos, 29 semanas (24–35) entre 20 e 34 anos e 30 semanas (24–35) no grupo com 35 anos ou mais. Para nascimento vivo, o Log-rank também foi significativo ($\chi^2 = 5\,756$; $p < 0{,}001$), com medianas de 39 semanas (38–40), 39 semanas (38–39) e 38 semanas (37–39), respectivamente.

Figura 4.4: Gráficos de Kaplan-Meier da variável idademae para cada desfecho.

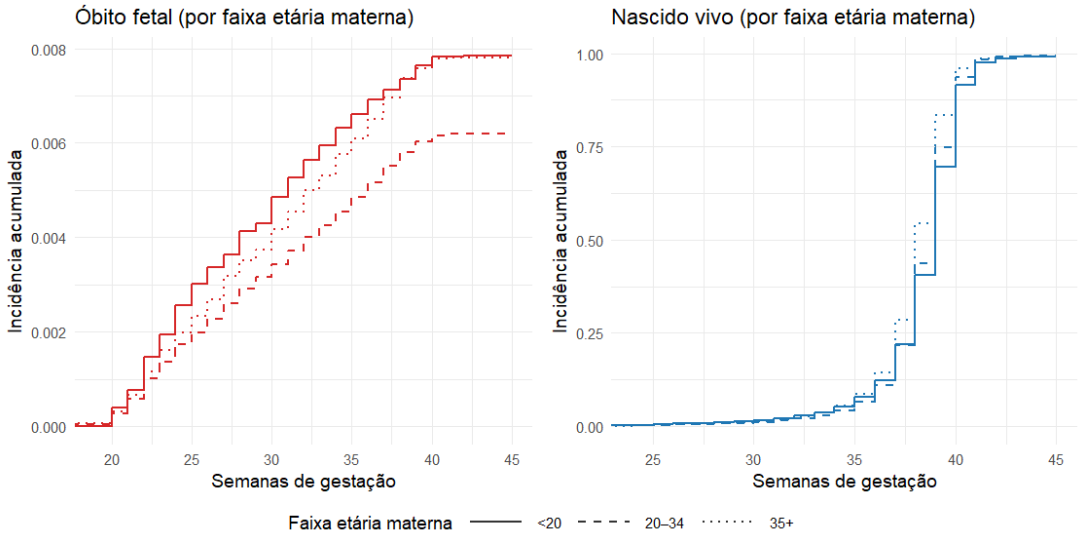


Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.5, sob a perspectiva de óbito fetal, o grupo com menos de 20 anos apresentou a maior CIF durante grande parte do acompanhamento: 0,49% na semana 30, 0,66% na semana 35 e 0,78% na semana 40. No grupo com 35 anos ou mais, os valores foram muito próximos ao final do seguimento, passando de 0,42% para 0,61% e 0,78%, enquanto o grupo de 20 a 34 anos manteve os menores valores, com 0,34%, 0,48% e 0,61%, respectivamente. O teste de Gray confirmou evidência de diferença para óbito fetal ($\chi^2 = 40{,}36$; $p < 0{,}001$). Para nascimento

vivo, o padrão foi diferente: na semana 30 a maior CIF apareceu entre as menores de 20 anos (1,66%), mas a partir da semana 35 o grupo com 35 anos ou mais passou a concentrar mais nascimentos vivos, com 8,51% na semana 35 e 95,92% na semana 40, contra 7,75% e 91,50% nas menores de 20 anos e 6,46% e 93,71% no grupo de 20 a 34 anos. O teste de Gray também apontou diferença para nascimento vivo ($\chi^2 = 4\,500\,143$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.5: Gráficos de incidência acumulada da variável idademae para cada desfecho.

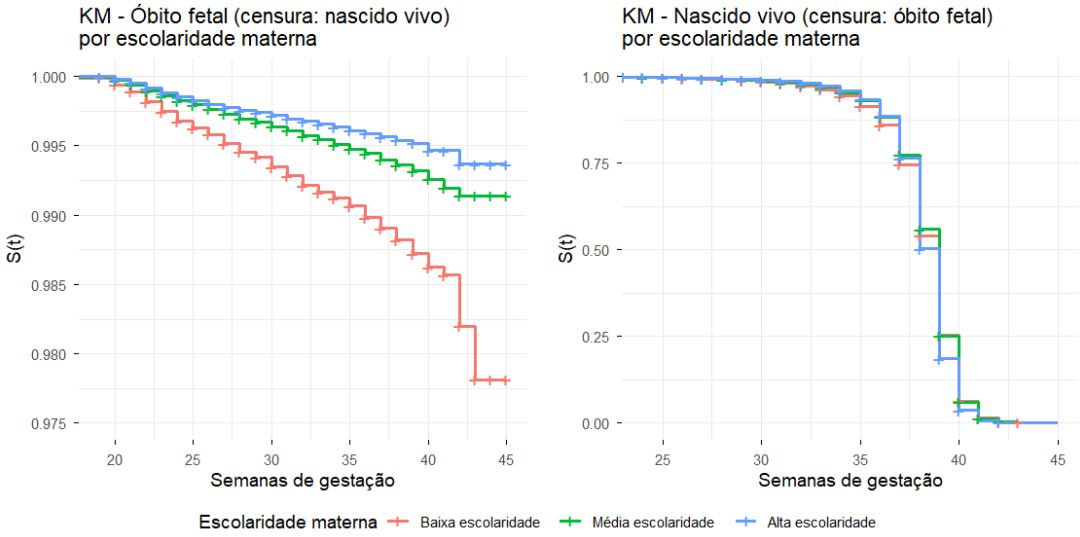


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, a idade materna apresentou heterogeneidade nos dois desfechos. Na perspectiva do óbito fetal, o grupo de 20 a 34 anos teve menor probabilidade acumulada de óbito fetal, enquanto os extremos de idade, especialmente menores de 20 anos durante boa parte do acompanhamento e 35 anos ou mais ao final da gestação, concentraram resultados menos favoráveis para gestação.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.6, a escolaridade materna sugere diferenças mais visíveis entre as curvas no óbito fetal do que no nascimento vivo. O Log-rank foi significativo nas duas análises ($\chi^2 = 342$ para óbito fetal e $\chi^2 = 2\,159$ para nascimento vivo; $p < 0{,}001$ em ambos), indicando que as curvas não devem ser tratadas como equivalentes. Nos óbitos fetais, as medianas (Q1–Q3) foram de 30 semanas (24–35) na baixa escolaridade, 30 semanas (24–35) na escolaridade média e 28 semanas (23–34) na alta escolaridade. Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 39 semanas em todos os grupos, com intervalo interquartílico de 37–40 na baixa escolaridade, 38–40 na média e 38–39 na alta.

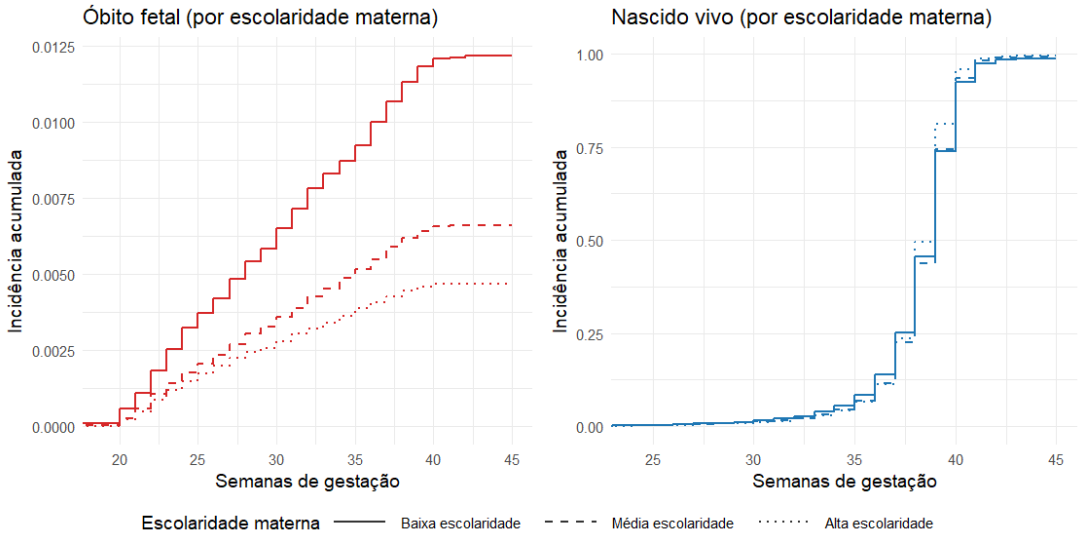
Figura 4.6: Gráficos de Kaplan-Meier da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.7, na semana 40, a CIF de óbito fetal foi de 1,21% na baixa escolaridade, 0,66% na escolaridade média e 0,47% na alta escolaridade. O Gray reforçou essa diferença no óbito fetal ($\chi^2 = 344$; $p < 0{,}001$). Entre os nascidos vivos, as curvas também apresentaram diferenças, mas com menor contraste visual, alcançando 92,50% na baixa escolaridade, 93,37% na média e 95,85% na alta escolaridade na semana 40 ($\chi^2 = 1\,702\,884$; $p < 0{,}001$). Em conjunto, os resultados sugerem situação mais favorável para gestação no grupo de maior escolaridade, embora parte dessa diferença provavelmente represente condições sociais e assistenciais associadas.

Figura 4.7: Gráficos de incidência acumulada da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.

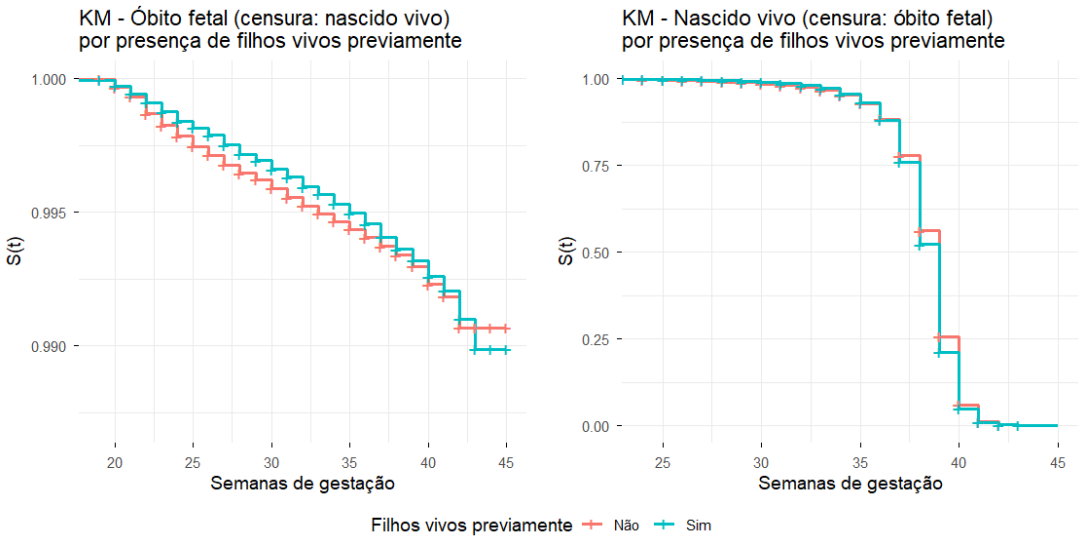


Fonte: figura feita pelo autor.

Por tanto, a escolaridade materna aponta para um detalhe importante, com menor incidência acumulada de óbito fetal e maior concentração de nascimentos vivos no grupo de maior escolaridade. Esse achado deve ser entendido como marcador de condições sociais e assistenciais, e não como efeito isolado da escolaridade.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.8, a presença de filhos vivos previamente sugere pouco contraste entre os grupos. Essa impressão é coerente com os testes para óbito fetal, que não foram significativos (Log-rank: $\chi^2 = 1{,}56$, $p = 0{,}212$; Gray: $\chi^2 = 2{,}09$, $p = 0{,}148$). Para nascimento vivo, o Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1\,113$; $p < 0{,}001$), mas a diferença foi pequena na escala das semanas. Entre os óbitos fetais, mulheres sem filhos vivos prévios tiveram mediana de 28 semanas (23–34), enquanto aquelas com esse antecedente tiveram mediana de 30 semanas (25–35). Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 39 semanas nos dois grupos, com Q1–Q3 de 38–40 no grupo sem filhos vivos prévios e 38–39 no grupo com esse antecedente.

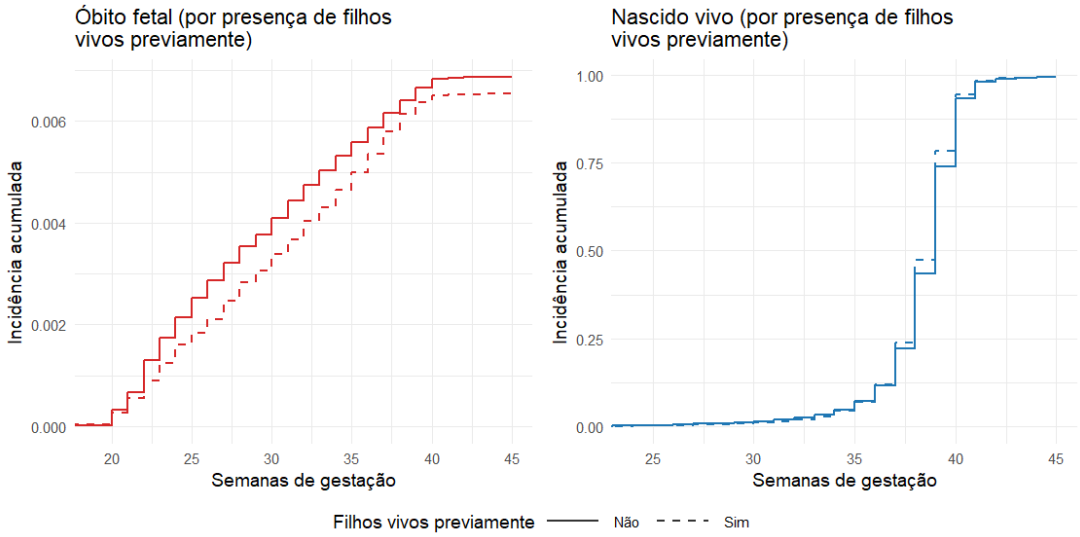
Figura 4.8: Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.9, a incidência acumulada confirma que o contraste foi pequeno no óbito fetal: na semana 40, a CIF foi de 0,68% entre mulheres sem filhos vivos prévios e de 0,65% entre aquelas com esse antecedente. Para nascimento vivo, o Gray foi significativo ($\chi^2 = 443\,511$; $p < 0{,}001$), mas as curvas também ficaram próximas. Ao fim do acompanhamento, o grupo com filhos vivos prévios acumulou proporção ligeiramente maior de nascimentos até a semana 40 (94,53% contra 93,34%). Portanto, trata-se de diferença estatisticamente detectável apenas na ótica dos nascidos vivos, mas pequena do ponto de vista absoluto.

Figura 4.9: Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.

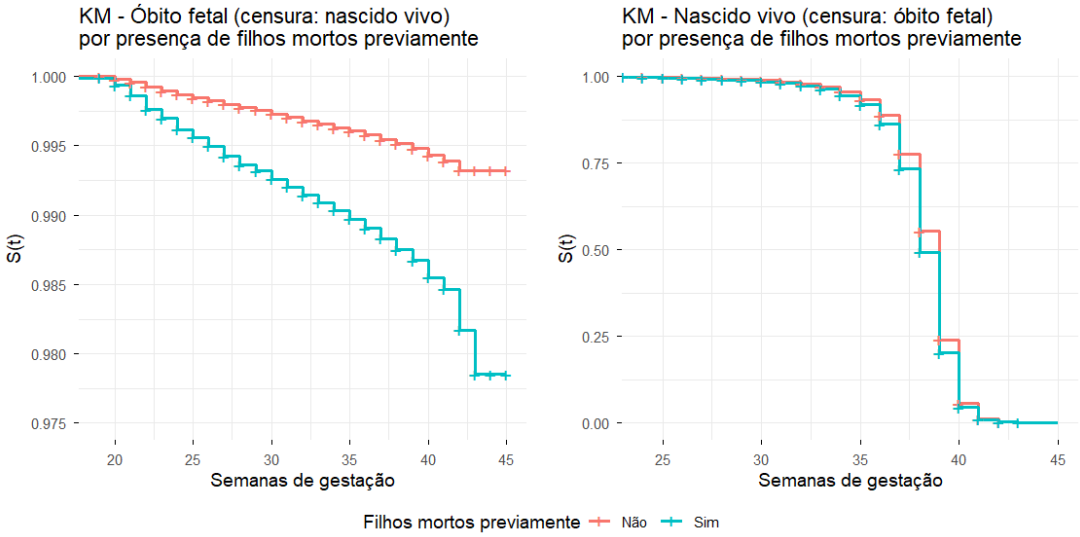


Fonte: figura feita pelo autor.

No geral, a presença de filhos vivos previamente não mostrou um padrão forte para diferenciar o tempo até o desfecho. A variável parece ter pouca relevância prática isolada, principalmente para óbito fetal, em que os testes e as curvas ficaram próximos entre os grupos.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.10, o antecedente de filhos mortos previamente sugere diferença entre os grupos. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 765$; $p < 0{,}001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 1\,269$; $p < 0{,}001$). Descritivamente, entre os óbitos fetais, gestantes com esse antecedente tiveram mediana de 28 semanas (24–34), enquanto as demais tiveram mediana de 30 semanas (24–35). Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 38 semanas (37–39) para mulheres com filhos mortos prévios e de 39 semanas (38–39) para as demais.

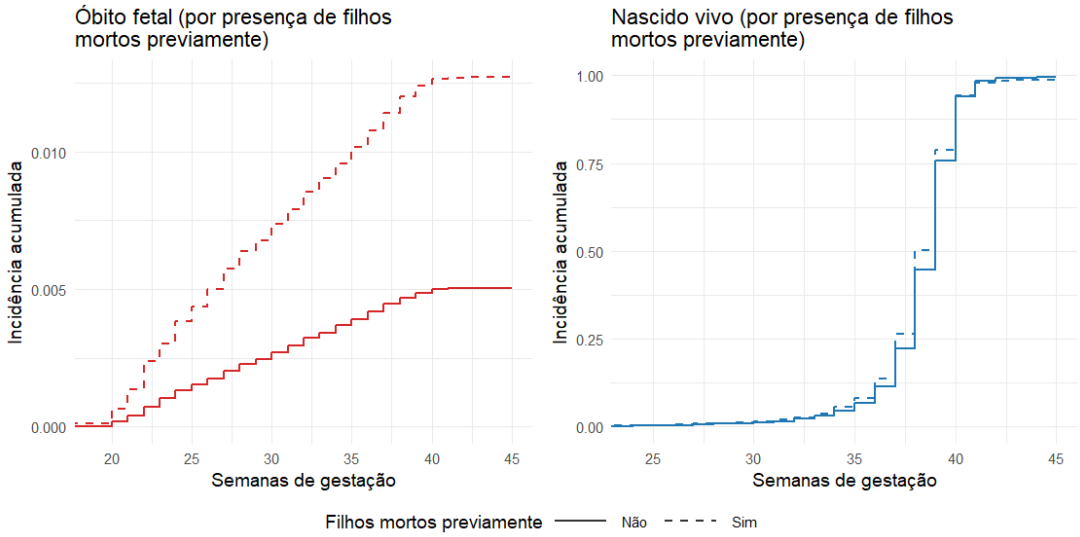
Figura 4.10: Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.11, entre os óbitos fetais, gestantes com esse antecedente apresentaram CIF mais alta em todas as semanas avaliadas, passando de 0,74% na semana 30 para 1,26% na semana 40, enquanto no grupo sem esse antecedente os valores foram de 0,27% e 0,50%. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 736$; $p < 0{,}001$). Entre os nascidos vivos, a diferença foi menor, mas na mesma direção, com CIF de 94,25% na semana 40 entre mulheres com filhos mortos prévios e de 93,93% entre as demais ($\chi^2 = 3\,306\,460$; $p < 0{,}001$). Embora há evidência de diferença entre os grupos, no caso de nascidos vivos os resultados são similares em magnitude.

Figura 4.11: Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.

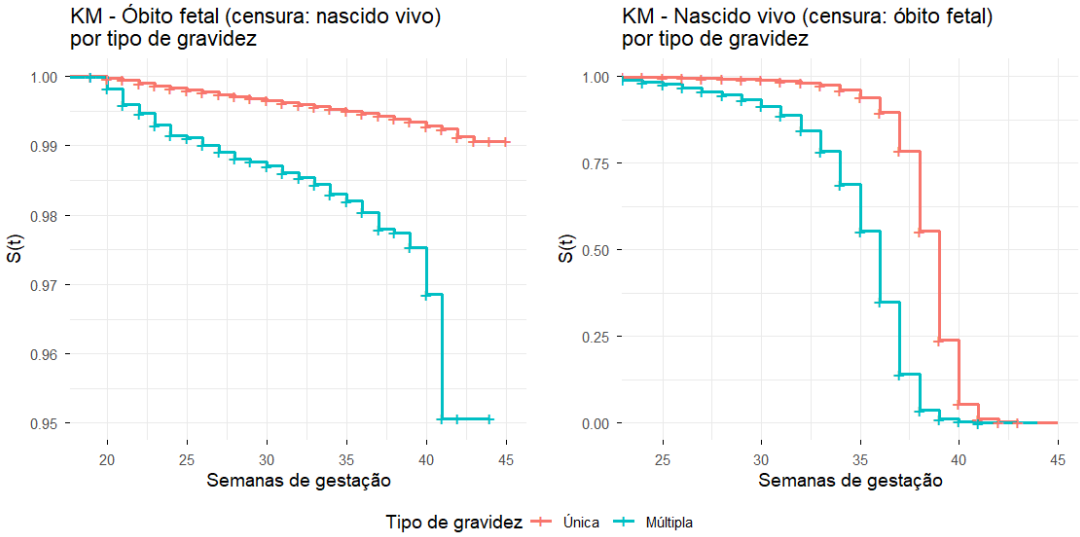


Fonte: figura feita pelo autor.

Em conjunto, o antecedente de filhos mortos previamente indica um perfil reprodutivo menos favorável para gestação, sobretudo na ótica de óbito fetal. A maior CIF de óbito fetal nesse grupo sugere maior vulnerabilidade obstétrica, enquanto nos nascidos vivos a diferença existiu, mas foi menor em magnitude.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.12, o tipo de gestação sugere uma das separações mais claras da análise. De forma descritiva, as gestações múltiplas terminaram mais cedo que as gestações únicas nas duas perspectivas. Entre os óbitos fetais, as gestações múltiplas tiveram mediana de 26 semanas (22–32), contra 30 semanas (24–35) nas gestações únicas. Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 36 semanas (34–37) nas múltiplas e 39 semanas (38–39) nas únicas. O Log-rank confirmou forte evidência de diferença entre as curvas para óbito fetal ($\chi^2 = 460$; $p < 0{,}001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 49\,927$; $p < 0{,}001$).

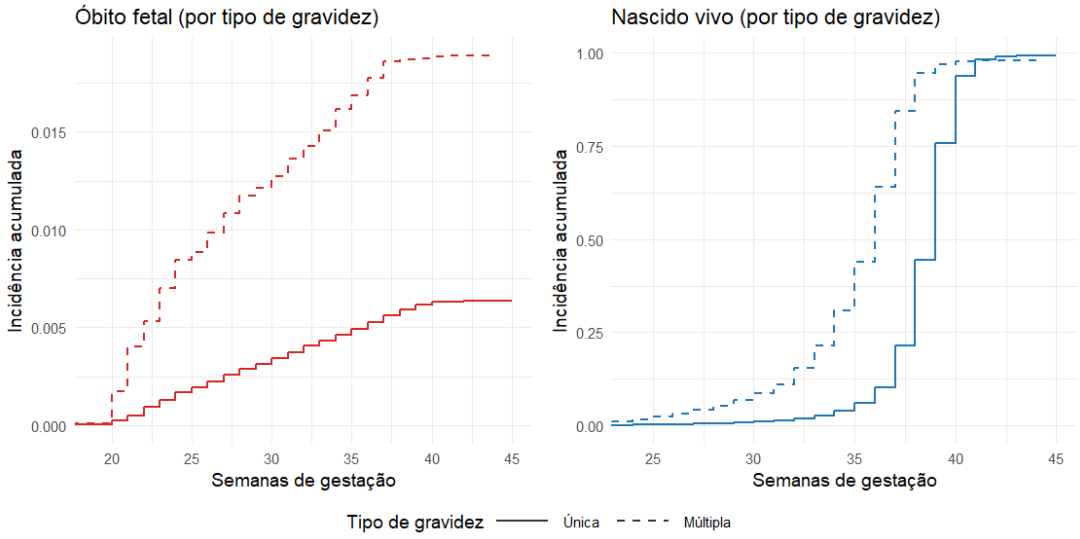
Figura 4.12: Gráficos de Kaplan-Meier da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.13, a CIF permite dimensionar melhor essa diferença no tempo gestacional. Na ótica do óbito fetal, a incidência acumulada das gestações múltiplas foi de 1,27% na semana 30, 1,68% na semana 35 e 1,87% na semana 40, enquanto nas gestações únicas os valores foram de 0,34%, 0,49% e 0,63%. O teste de Gray para óbito fetal também apontou diferença significativa ($\chi^2 = 301$; $p < 0{,}001$). Para nascimento vivo, a separação foi ainda mais evidente: nas gestações múltiplas, a CIF já era de 8,51% na semana 30, chegou a 43,95% na semana 35 e a 97,71% na semana 40, contra 1,03%, 5,99% e 93,90% nas gestações únicas. Assim, esses resultados refletem a maior frequência de partos pré-termo em gestações múltiplas.

Figura 4.13: Gráficos de incidência acumulada da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.

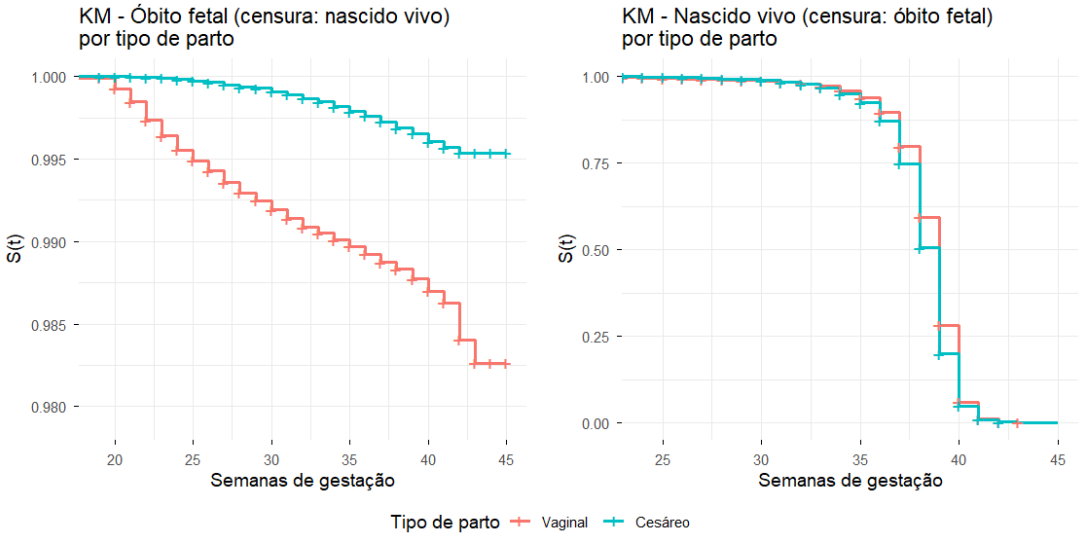


Fonte: figura feita pelo autor.

Portanto, o tipo de gestação foi uma das variáveis com conclusão mais clara: gestações múltiplas se associaram a desfechos em idades gestacionais mais precoces e a maior probabilidade acumulada de eventos antes do termo, principalmente no ambito dos nascidos vivos.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.14, o tipo de parto sugere distribuições distintas do tempo até o desfecho. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 1\,334$; $p < 0{,}001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 4\,115$; $p < 0{,}001$). Nos óbitos fetais, partos vaginais tiveram mediana de 27 semanas (23–32), enquanto os cesáreos tiveram mediana de 34 semanas (30–37). Entre os nascidos vivos, a mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, mas o intervalo interquartílico foi de 37–39 nos cesáreos e de 38–40 nos vaginais. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 38,15 ± 2,07 (39) nos cesáreos e 38,41 ± 2,21 (39) nos vaginais, sugerindo deslocamento discreto para idades gestacionais um pouco menores no grupo cesáreo.

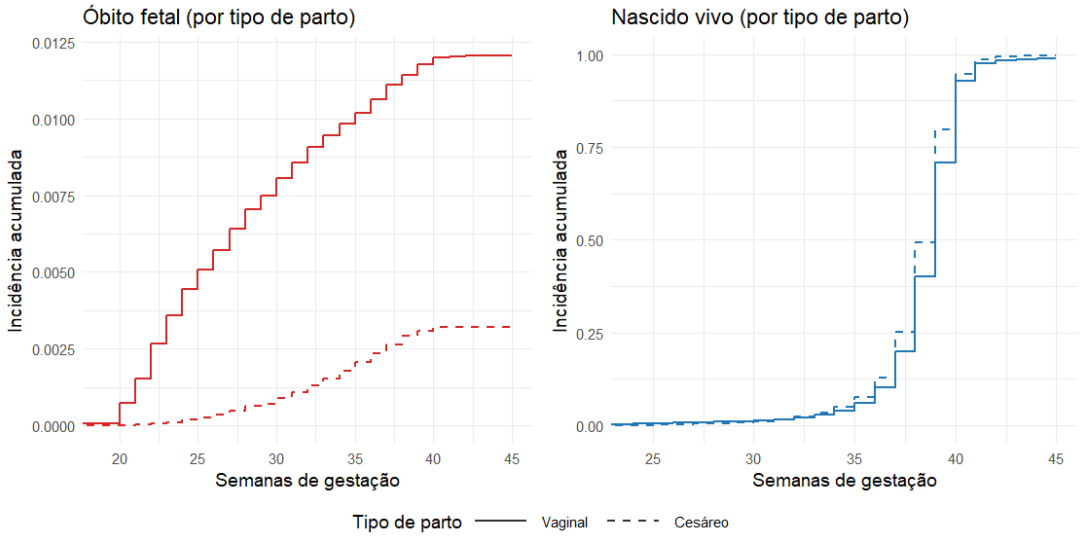
Figura 4.14: Gráficos de Kaplan-Meier da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.15, entre os óbitos fetais, os casos classificados como parto vaginal se concentraram em idades gestacionais mais precoces, com CIF de 0,80% na semana 30 e 1,20% na semana 40, contra 0,09% e 0,32% entre os partos cesáreos. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 1\,376$; $p < 0{,}001$). Entre os nascidos vivos, os partos cesáreos apresentaram incidência acumulada um pouco maior em idades gestacionais anteriores ou próximas do termo, com CIF de 7,57% na semana 35 e 94,73% na semana 40, contra 6,13% e 92,87% nos partos vaginais ($\chi^2 = 314\,658$; $p < 0{,}001$). Como o tipo de parto é definido no momento do desfecho, essa variável deve ser interpretada como parte do processo assistencial do parto, e não como causa isolada do tempo até o parto.

Figura 4.15: Gráficos de incidência acumulada da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.

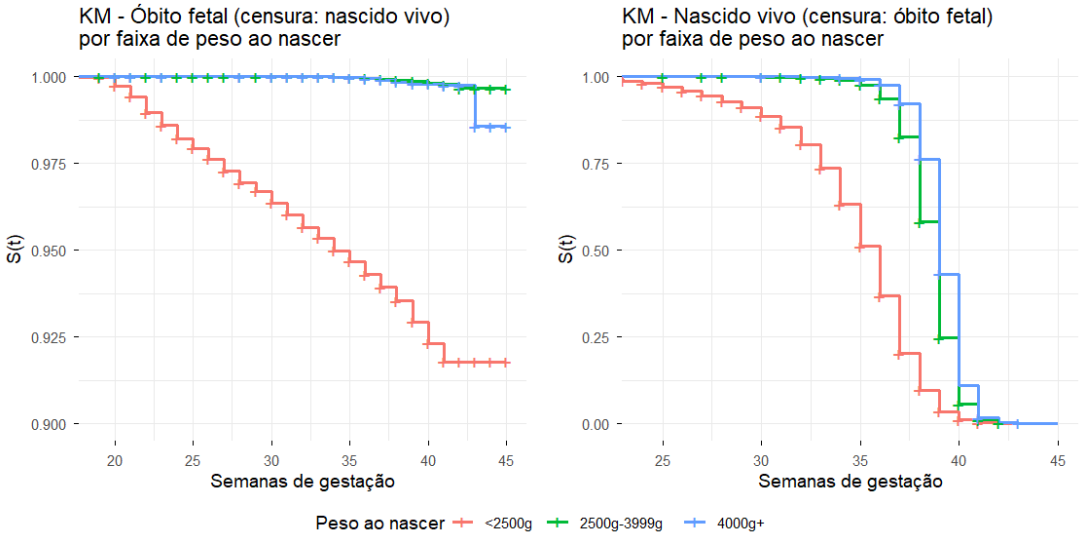


Fonte: figura feita pelo autor.

De forma geral, o tipo de parto apresenta diferenças no tempo gestacional, mas sua interpretação deve permanecer vinculada ao contexto assistencial do parto. Os resultados mostram associação com o momento do desfecho, principalmente pela concentração de óbitos fetais mais precoces em partos vaginais e de nascimentos vivos ligeiramente mais precoces em cesáreas.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.16, a faixa de peso ao nascer apresenta o contraste mais evidente entre as variáveis em comuns das bases de dados. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 24\,947$; $p < 0{,}001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 136\,887$; $p < 0{,}001$). Entre os óbitos fetais, o grupo com menos de 2.500 g teve mediana de 27 semanas (23–32), enquanto as faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais tiveram mediana de 37 semanas, com Q1–Q3 de 36–39 e 36,5–38, respectivamente. Entre os nascidos vivos, o baixo peso apresentou mediana de 36 semanas (33–37), enquanto as faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais tiveram mediana de 39 semanas, com Q1–Q3 de 38–39 e 39–40.

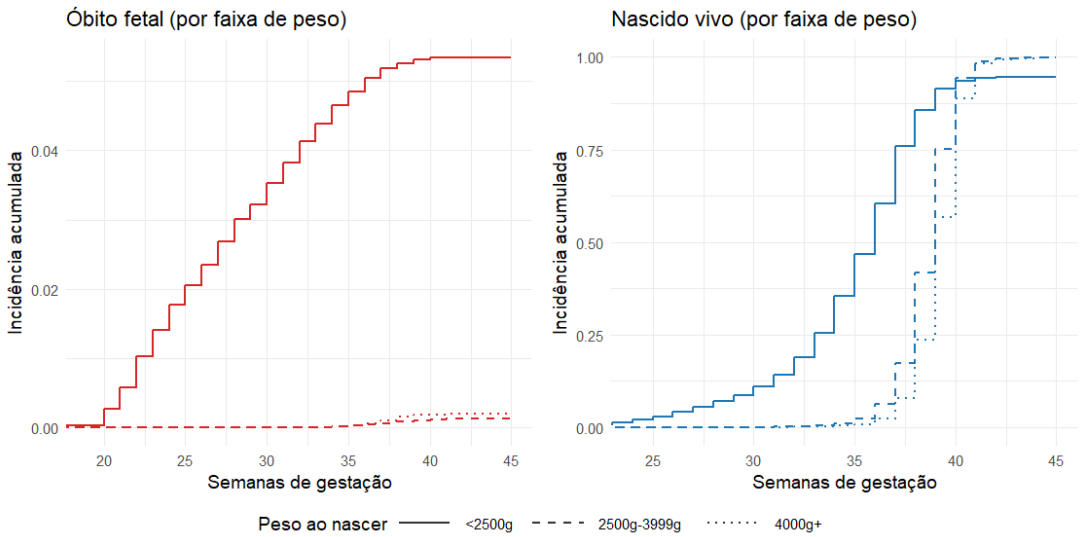
Figura 4.16: Gráficos de Kaplan-Meier da variável peso, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.17, entre os óbitos fetais com peso inferior a 2.500 g, a CIF chegou a 3,52% na semana 30 e a 5,33% na semana 40, enquanto nas faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais os valores ficaram próximos de zero até o fim do acompanhamento ($\chi^2 = 18\,759$; $p < 0{,}001$ no teste de Gray). Entre os nascidos vivos, o grupo com menos de 2.500 g também concentrou os desfechos mais precoces, alcançando CIF de 11,04% na semana 30 e 46,85% na semana 35, contra 0,10% e 2,44% na faixa de 2.500 a 3.999 g e 0,03% e 0,85% na faixa de 4.000 g ou mais ($\chi^2 = 5\,204\,921$; $p < 0{,}001$). Como o peso é observado no momento do desfecho, essa relação deve ser lida como associação com a idade gestacional, e não como causa do parto ou do óbito fetal.

Figura 4.17: Gráficos de incidência acumulada da variável peso, para cada desfecho.

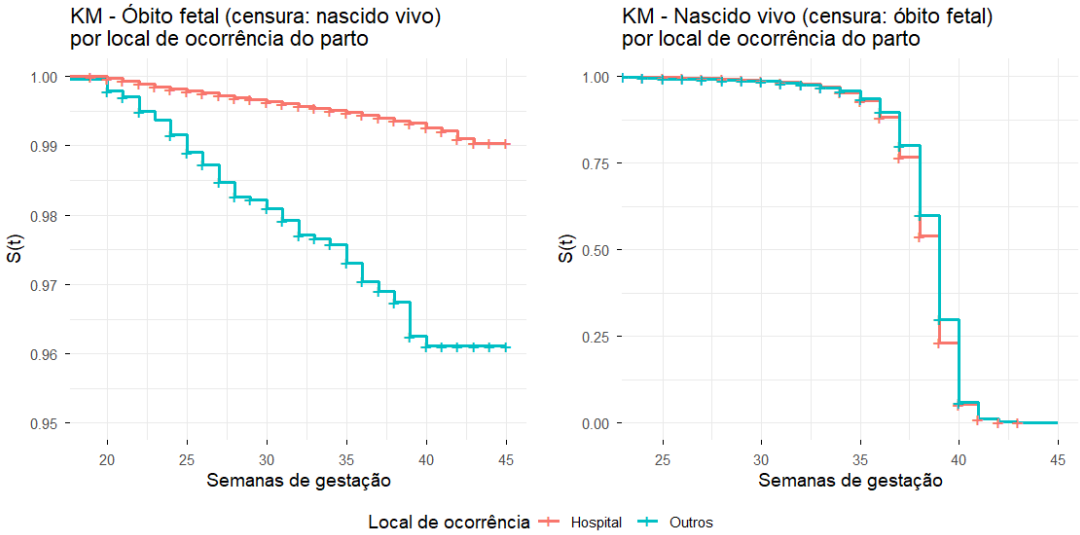


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, o baixo peso ao nascer foi um dos marcadores mais fortes de desfechos em idades gestacionais precoces. A interpretação principal é que peso e idade gestacional estão fortemente relacionados no momento do desfecho, de modo que essa variável descreve um perfil clínico mais vulnerável, sem indicar causalidade direta.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.18, o local de ocorrência do parto sugere diferença entre as curvas, mas a interpretação exige cautela devido ao número muito pequeno de registros fora do hospital. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 287$; $p < 0{,}001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 39{,}5$; $p < 0{,}001$). Ainda assim, as medianas observadas foram iguais entre hospital e outros locais em cada desfecho: 29 semanas para ambos nos óbitos fetais e 39 semanas nos nascidos vivos. Os intervalos interquartílicos também foram próximos, de 24–35 e 25–35 nos óbitos fetais, e de 38–39 e 38–40 nos nascidos vivos, respectivamente.

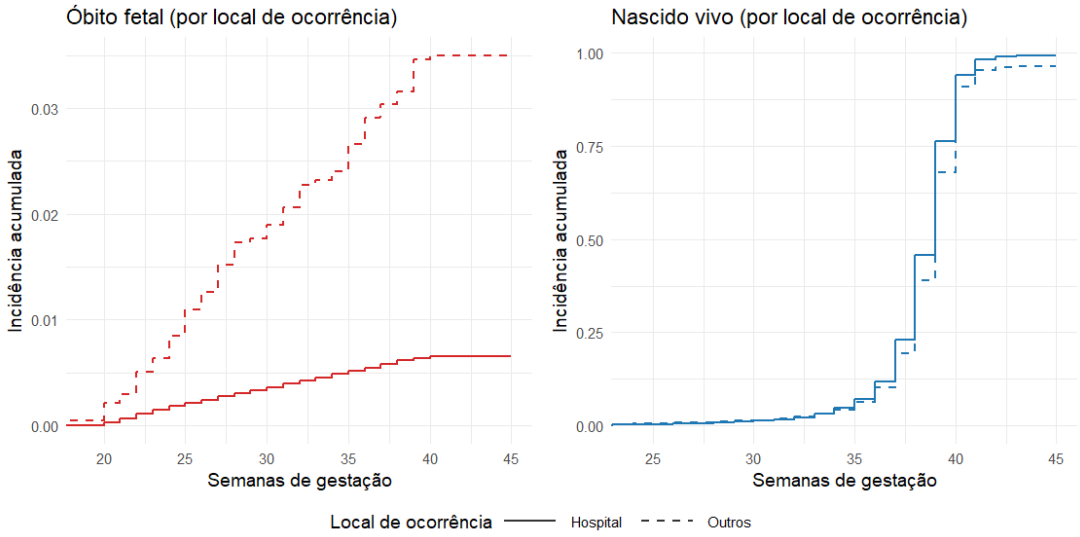
Figura 4.18: Gráficos de Kaplan-Meier da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.19, a interpretação continua exigindo cautela porque a categoria "Outros" foi muito pequena, com 83 óbitos fetais e 2.290 nascidos vivos. Mesmo assim, no óbito fetal a CIF foi mais alta fora do ambiente hospitalar, chegando a 1,90% na semana 30 e 3,50% na semana 40, contra 0,36% e 0,65% nos partos hospitalares ($\chi^2 = 288$; $p < 0{,}001$ no teste de Gray). Entre os nascidos vivos, a diferença foi menor e menos estável, com CIF de 1,43% na semana 30 e 90,94% na semana 40 nos partos fora do hospital, contra 1,23% e 94,02% nos partos hospitalares ($\chi^2 = 71\,669\,914$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.19: Gráficos de incidência acumulada da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.

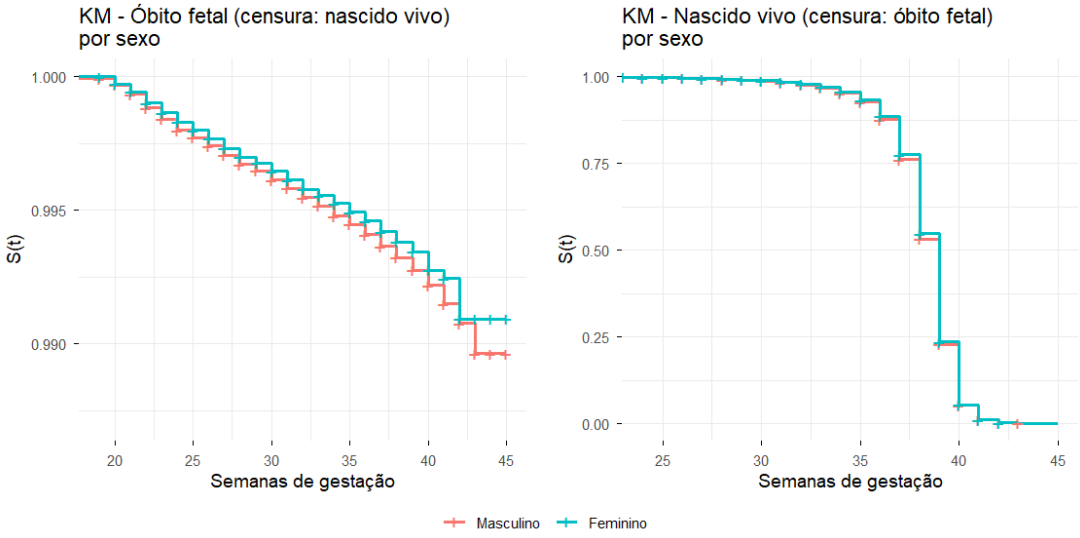


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, o local de ocorrência sugere maior acúmulo de óbitos fetais fora do hospital, mas essa conclusão deve ser vista como exploratória. A baixa frequência da categoria "Outros"limita a estabilidade da comparação e impede uma leitura mais forte sobre diferenças.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.20, as curvas por sexo do recém-nascido permanecem bastante próximas. Ainda assim, pelo tamanho da base, o Log-rank identificou diferença estatística tanto para óbito fetal ($\chi^2 = 6{,}77$; $p < 0{,}01$) quanto para nascimento vivo ($\chi^2 = 110$; $p < 0{,}001$). Dentro de cada desfecho, porém, as medianas foram iguais entre meninos e meninas: 29 semanas (24–35) para ambos nos óbitos fetais e 39 semanas (38–39) nos nascidos vivos. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 29,30 ± 6,37 (29) no sexo masculino e 29,50 ± 5,97 (29) no feminino entre os óbitos fetais, e de 38,22 ± 2,16 (39) e 38,29 ± 2,10 (39) entre os nascidos vivos. Por tanto, é notável que a diferença é pequena em termos práticos.

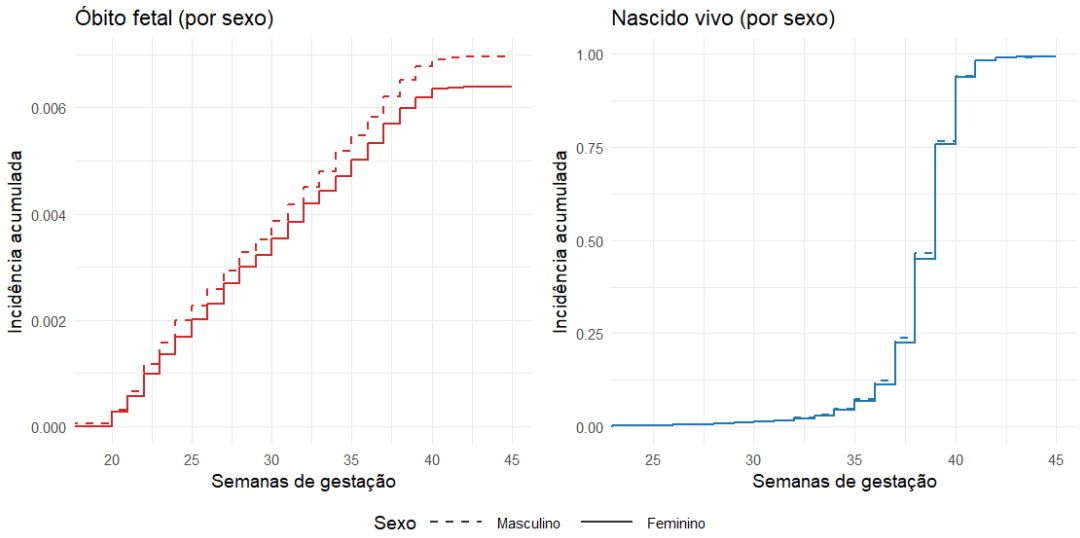
Figura 4.20: Gráficos de Kaplan-Meier da variável sexo para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Na Figura 4.21, as diferenças permaneceram pequenas nas curvas de incidência acumulada. Entre os óbitos fetais, o sexo masculino teve frequência um pouco maior (53,2%) e CIF discretamente superior ao longo do acompanhamento, chegando a 0,69% na semana 40, contra 0,63% no sexo feminino. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 6{,}14$; $p = 0{,}013$). Entre os nascidos vivos, as curvas ficaram muito próximas em todo o período, com CIF de 94,07% para meninos e 93,93% para meninas na semana 40, apesar do teste de Gray ser significativo ($\chi^2 = 750\,287$; $p < 0{,}001$). Por tanto, a evidência estatística existe, mas a magnitude absoluta da diferença foi pequena.

Figura 4.21: Gráficos de incidência acumulada da variável sexo para cada desfecho.



Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, o sexo do recém-nascido apresentou diferenças estatísticas, mas com pequena importância prática nesta análise. As curvas, medianas e CIF ficaram muito próximas, indicando que essa variável não foi uma das principais fontes de diferença no tempo até os desfechos.

Em geral, os resultados das variáveis em comum nas bases de dados mostram que tipo de gestação, faixa de peso ao nascer e tipo de parto foram os fatores que mais diferenciaram o tempo até o desfecho. Escolaridade materna, idade materna e antecedente de filhos mortos também apresentaram contraste relevante, embora menor. Já sexo e presença de filhos vivos previamente tiveram diferenças pequenas em termos absolutos, e o local de ocorrência do parto deve ser interpretado com cautela devido ao pequeno número de registros fora do hospital.

4.2 Variáveis exclusivas de cada causa

A Tabela 4.3 reúne as medidas descritivas das variáveis disponíveis exclusivamente em uma das bases de dados e serve como ponto de partida para a leitura dos gráficos de Kaplan-Meier apresentados a seguir.

Tabela 4.3: Medidas descritivas das variáveis exclusivas de cada causa.

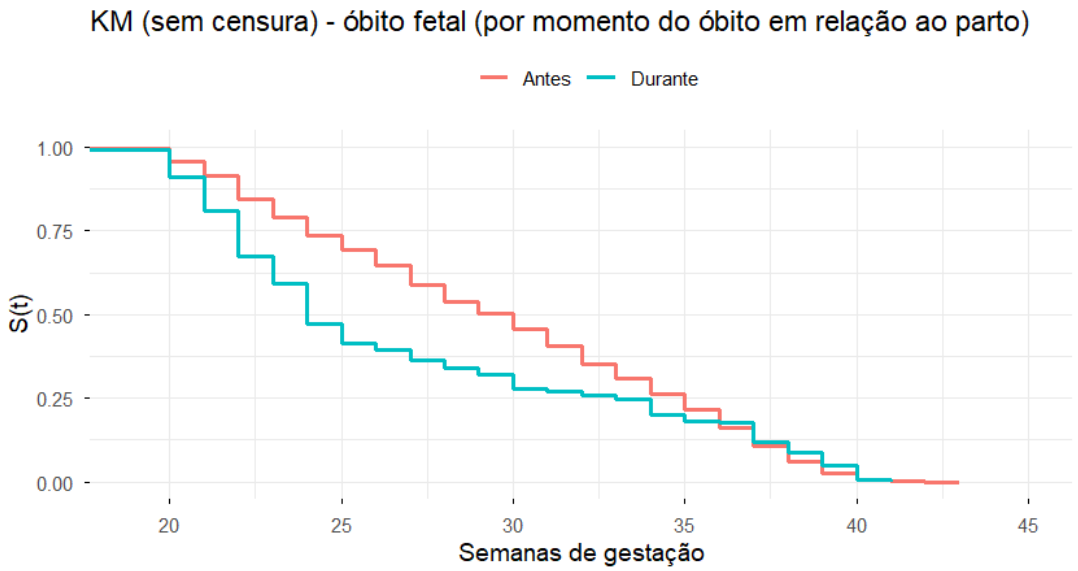
Variáveis numéricas	**Média ± DP**	**Base de dados**
Apgar no 5º minuto (apgar5)	9,41 ± 0,85	SINASC
Mês de início do pré-natal (mesprenat)	2,22 ± 1,23	SINASC
Nº total de gestações prévias (qtdgestant)	1,20 ± 1,36	SINASC
Nº de partos vaginais prévios (qtdpartnor)	0,55 ± 1,04	SINASC
Nº de partos cesáreos prévios (qtdpartces)	0,41 ± 0,74	SINASC

Variáveis categóricas	**Categoria: n (%)**	**Base de dados**
Momento do óbito em relação ao parto (obitoparto)	Antes: 3 107 (95,1 %) Durante: 159 (4,9 %)	SIM–DOFET
Apgar no 5º minuto (apgar5)	> 7: 476 794 (98,1 %) ≤ 7: 9 128 (1,9 %)	SINASC
Consultas de pré-natal (consultas)	Nenhuma: 468 (0,1 %) De 1 a 3: 15 526 (3,2 %) De 4 a 6: 63 648 (13,1 %) 7 e mais: 406 280 (83,6 %)	SINASC
Anomalia identificada (idanomal)	Sim: 7 550 (1,6 %) Não: 478 372 (98,4 %)	SINASC
Início do pré-natal (mesprenat)	Primeiro trimestre: 432 864 (89,1 %) Segundo trimestre: 46 020 (9,5 %) Terceiro trimestre: 7 038 (1,4 %)	SINASC
Paridade (paridade)	Nulípara: 184 346 (37,9 %) Multípara: 301 576 (62,1 %)	SINASC
Gestações prévias (qtdgestant)	Não: 184 858 (38,0 %) Sim: 301 064 (62,0 %)	SINASC
Partos cesáreos prévios (qtdpartces)	Não: 338 498 (69,7 %) Sim: 147 424 (30,3 %)	SINASC
Partos vaginais prévios (qtdpartnor)	Não: 333 278 (68,6 %) Sim: 152 644 (31,4 %)	SINASC
Raça/cor da mãe (racacormae)	Branca: 255 439 (52,6 %) Preta: 39 259 (8,1 %) Amarela: 2 566 (0,5 %) Parda: 188 113 (38,7 %) Indígena: 545 (0,1 %)	SINASC
Cesárea antes do trabalho de parto (stcesparto)	Sim: 198 839 (40,9 %) Não: 97 723 (20,1 %) Não se aplica: 189 360 (39,0 %)	SINASC
Trabalho de parto induzido (sttrabpart)	Sim: 95 508 (19,7 %) Não: 390 414 (80,3 %)	SINASC

Média ± DP (desvio padrão) das variáveis numéricas. n (%): frequências em relação ao total de indivíduos de cada grupo. Fonte: elaboração do autor.

Na Figura 4.22, as curvas de Kaplan-Meier sugerem que o momento do óbito em relação ao parto distingue o tempo até o desfecho. Os óbitos classificados como ocorridos durante o parto se concentraram em idades gestacionais mais precoces, com mediana de 24 semanas (22–33), enquanto os óbitos anteriores ao parto apresentaram mediana de 30 semanas (24–35). O teste de Log-rank indicou diferença estatística ($\chi^2 = 7{,}22$; $p = 0{,}007$). Ainda assim, a grande maioria dos registros correspondeu a óbitos anteriores ao parto (95,1%), como mostra a Tabela 4.3.

Figura 4.22: Gráfico de Kaplan-Meier da variável obitoparto referente ao momento do óbito em relação ao parto.

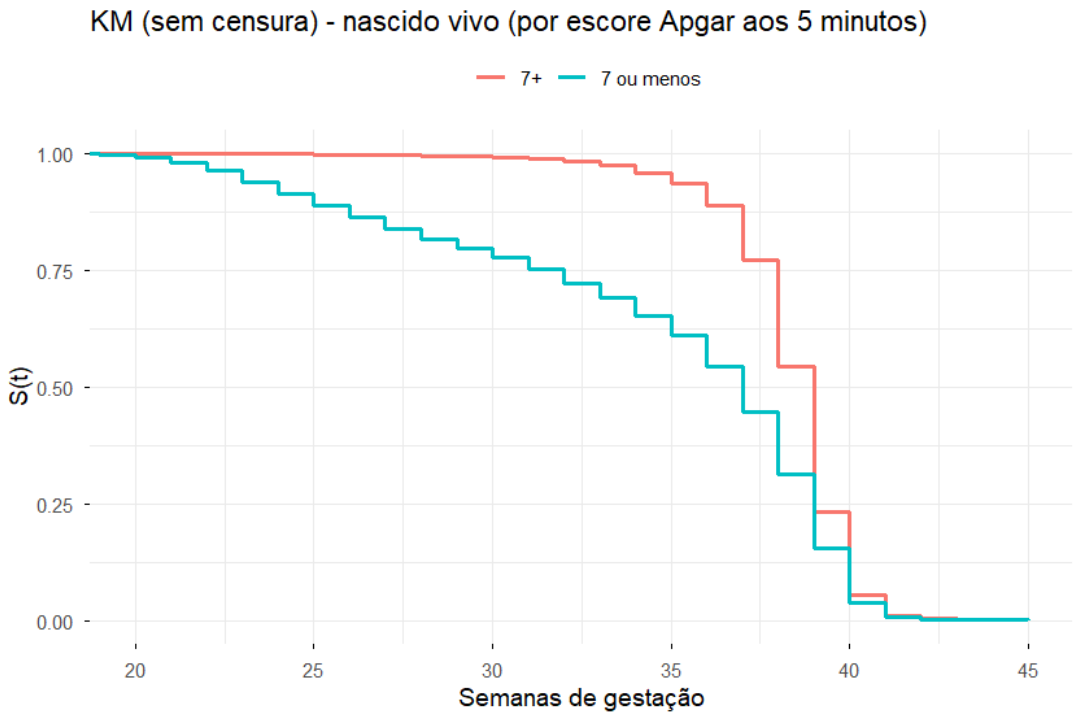


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, embora a maioria dos óbitos fetais tenha ocorrido antes do parto, os poucos casos classificados como ocorridos durante o parto aconteceram, em média/mediana, em idades gestacionais mais precoces. Portanto, essas categorias parecem representar situações obstétricas diferentes dentro dos óbitos fetais, identificando subgrupos distintos.

Na Figura 4.23, as curvas de Kaplan-Meier sugerem, em um primeiro momento, diferença entre as curvas. Entre os nascidos vivos, recém nascidos com Apgar no quinto minuto igual ou inferior a 7 apresentaram partos em idades gestacionais menores. Nesse grupo, a mediana foi de 37 semanas (32–39), contra 39 semanas (38–39) no grupo com Apgar acima de 7. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 3\,781$; $p < 0{,}001$). Embora esse contraste seja nítido, o Apgar é medido após o nascimento. Portanto, esse resultado deve ser entendido como marcador de pior condição neonatal associado à prematuridade, e não como fator anterior ao tempo até o parto.

Figura 4.23: Gráfico de Kaplan-Meier da variável apgar5 referente ao índice de Apgar no quinto minuto.

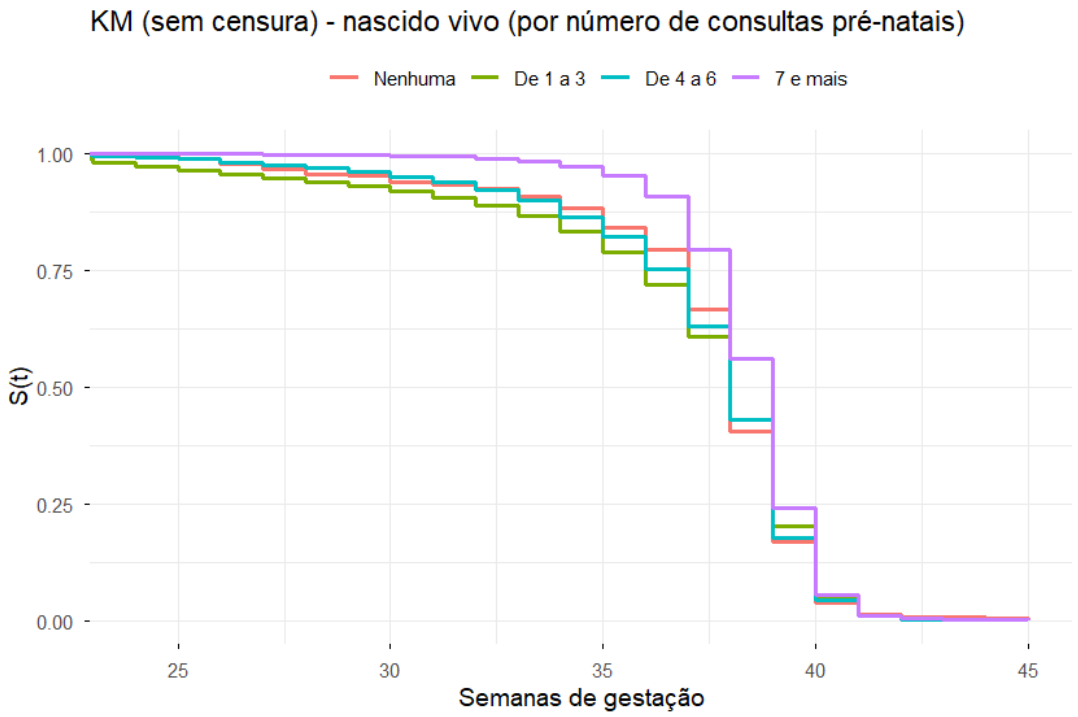


Fonte: figura feita pelo autor.

No geral, o Apgar no quinto minuto resume um contraste clínico importante entre os nascidos vivos. Valores menores ou iguais a 7 estiveram ligados a partos mais precoces e a pior condição neonatal imediata, funcionando mais como marcador do estado do recém-nascido do que como variável anterior ao parto.

Na Figura 4.24, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferenças mais claras segundo o número de consultas pré-natais. No grupo com 7 ou mais consultas, a mediana foi de 39 semanas (38–39). Nos grupos com nenhuma, de 1 a 3 e de 4 a 6 consultas, as medianas foram de 38 semanas, com intervalos interquartílicos de 37–39, 36–39 e 37–39, respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 6\,412$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.24: Gráfico de Kaplan-Meier da variável consultas referente ao número de consultas pré-natal.

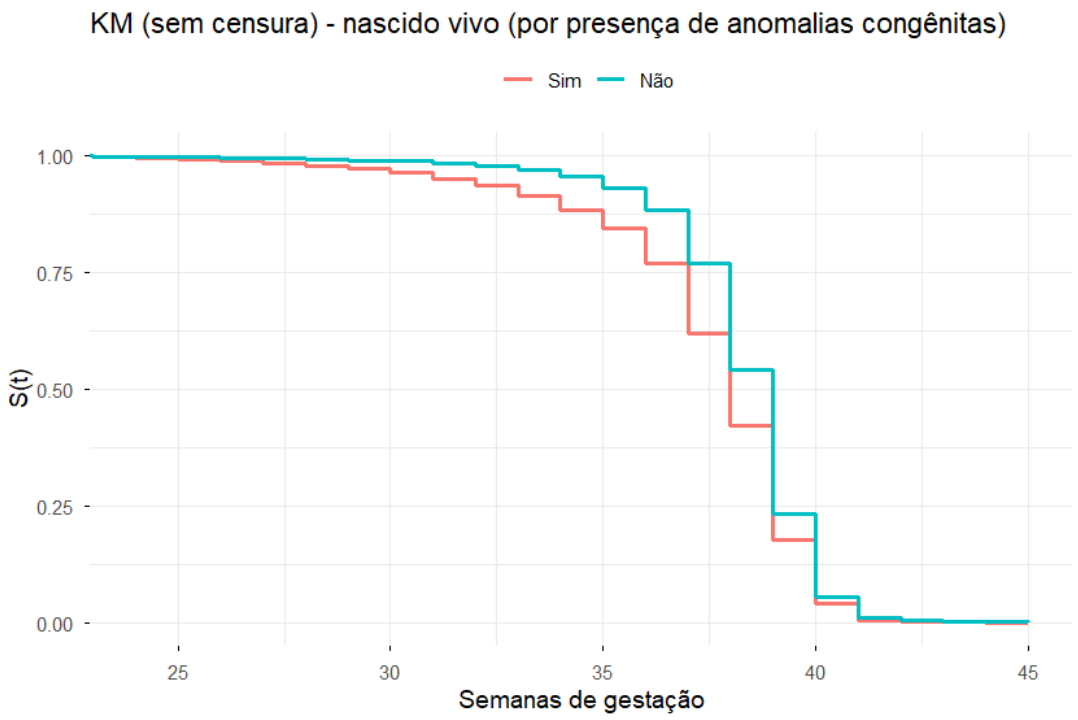


Fonte: figura feita pelo autor.

Por tanto, o número de consultas pré-natais diferenciou ligeiramente o tempo até o nascimento vivo, com partos mais precoces entre gestações com menor número de consultas. Partos prematuros deixam menos tempo para a gestante realizar várias consultas. Então, a associação entre poucas consultas e parto mais precoce pode refletir tanto falhas de acompanhamento quanto a própria menor duração da gestação. Por isso, não devemos concluir automaticamente que mais consultas, sozinhas, causam partos mais tardios. Além disso, embora tenha sido detectado diferença entre as curvas através do Log-Rank, a diferença em magnitude é sutil.

Na Figura 4.25, as curvas de Kaplan-Meier não sugerem uma diferença muito clara entre as curvas. Porém, a presença de anomalia identificada parece se associar a partos mais precoces. O grupo com anomalia apresentou mediana de 38 semanas (37–39), contra 39 semanas (38–39) na ausência de anomalia. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 605$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.25: Gráfico de Kaplan-Meier da variável idanomal referente a anomalia identificada.

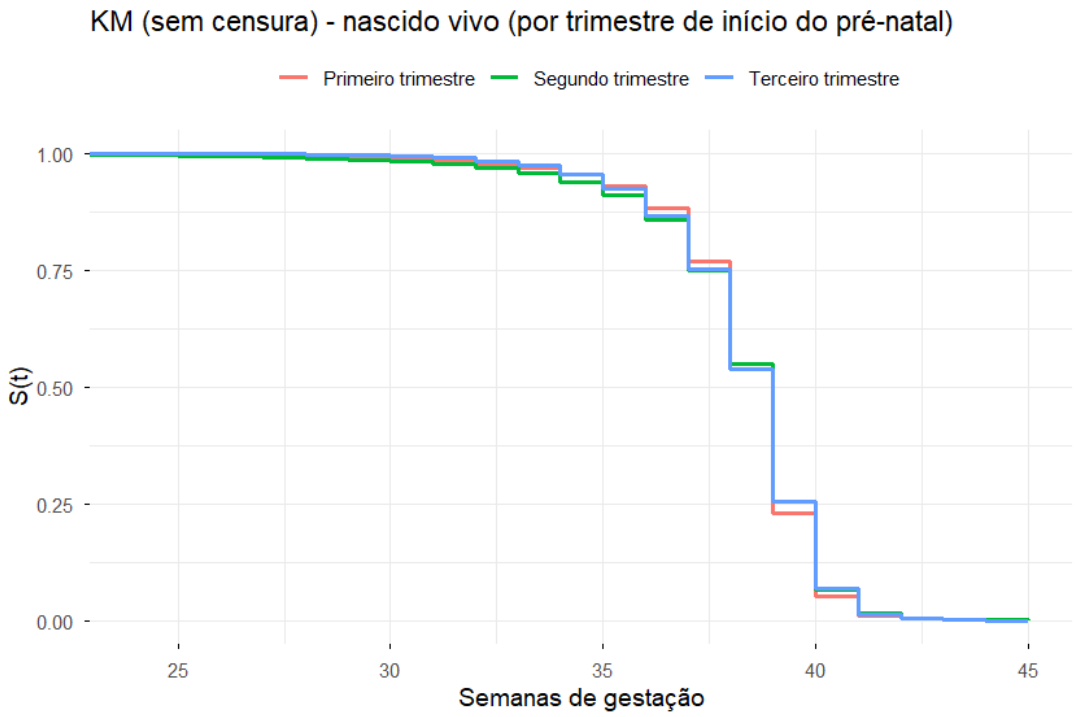


Fonte: figura feita pelo autor.

Por tanto, há algum indício de que a presença de anomalia identificada esteve associada a nascimentos em idades gestacionais menores. Esse resultado sugere um grupo de maior complexidade clínica, possivelmente relacionado tanto à condição fetal quanto a decisões assistenciais de interrupção mais precoce.

Na Figura 4.26, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença segundo o trimestre de início do pré-natal, embora as medianas tenham permanecido em 39 semanas em todos os grupos. O intervalo interquartílico foi de 38–39 para início no primeiro trimestre e de 38–40 para início no segundo e no terceiro. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 38,26 ± 2,11 (39), 38,19 ± 2,37 (39) e 38,32 ± 1,93 (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo (χ^2 = 70,90; p < 0,001), mas a principal diferença foi pequena e sugere partos ligeiramente mais precoces entre mulheres que iniciaram o acompanhamento no segundo trimestre. Como o grupo com início no terceiro trimestre foi bem menor, essa interpretação deve ser feita com cautela.

Figura 4.26: Gráfico de Kaplan-Meier da variável mesprenat referente ao mês de gestação em que se iniciou o pré-natal.

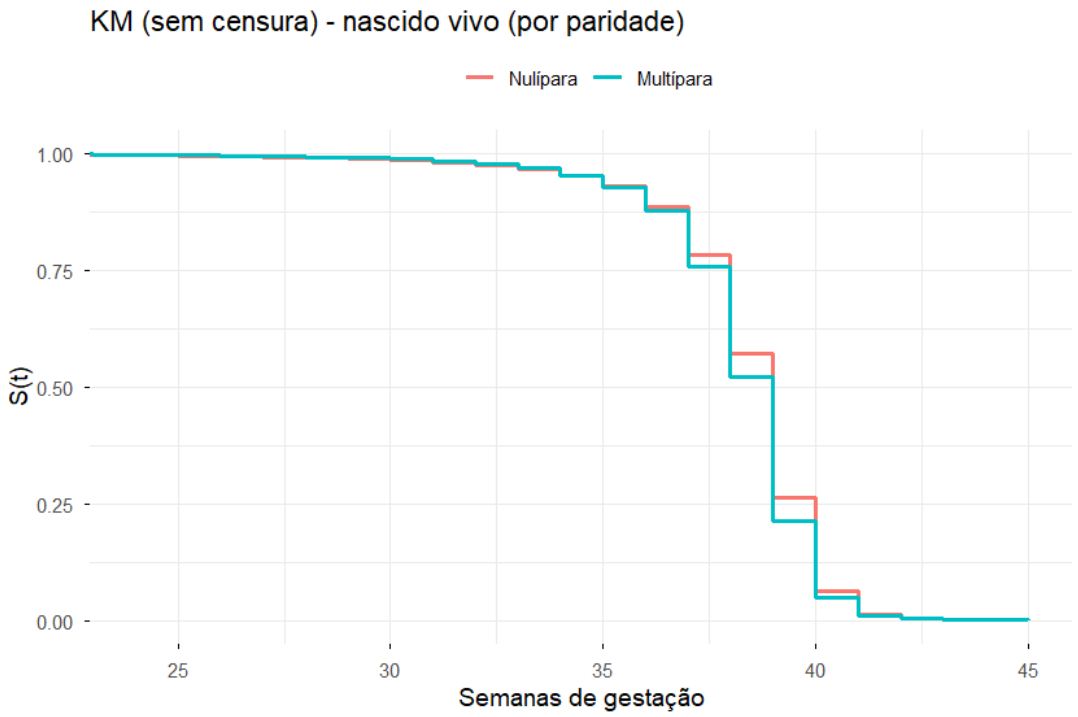


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, o trimestre de início do pré-natal mostrou diferença estatística, mas com pequena magnitude na escala de semanas. Por tanto, essa variável deve ser lida como parte do contexto de acesso e acompanhamento da gestação, sem indicar, isoladamente, grande mudança no tempo até o nascimento.

Na Figura 4.27, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença discreta segundo a paridade. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, com intervalo interquartílico de 38–40 nas nulíparas e 38–39 nas multíparas. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 38,34 ± 2,20 (39) e 38,20 ± 2,08 (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1\,618$; $p < 0{,}001$), mas a magnitude absoluta dessa diferença foi pequena.

Figura 4.27: Gráfico de Kaplan-Meier da variável paridade referente a se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma.

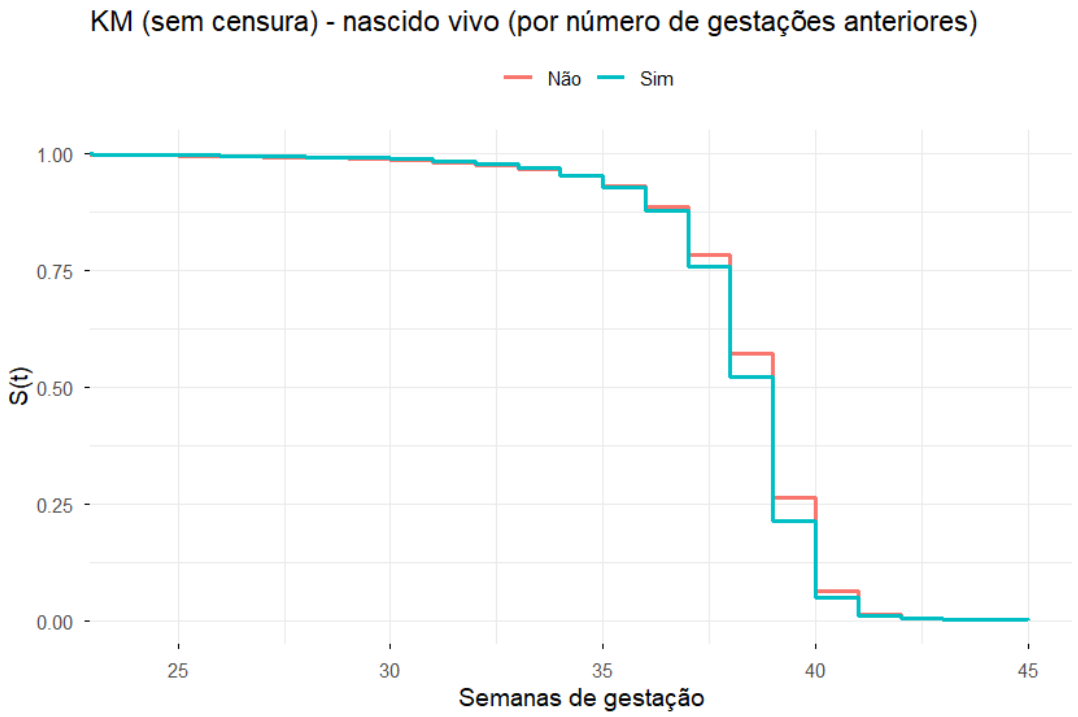


Fonte: figura feita pelo autor.

No geral, a paridade apresentou diferença detectável, mas discreta. A condição de nulípara ou multípara, isoladamente, não pareceu modificar de forma importante o tempo gestacional até o nascimento vivo nesta análise.

Na Figura 4.28, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença segundo a presença de gestações anteriores, embora com pequena magnitude. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, com Q1–Q3 de 38–40 nas mulheres sem gestações prévias e 38–39 naquelas com história gestacional prévia. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 38,34 ± 2,20 (39) e 38,20 ± 2,08 (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1\,614$; $p < 0{,}001$), mas a diferença absoluta foi pequena.

Figura 4.28: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdgestant referente ao número total de gestações anteriores.

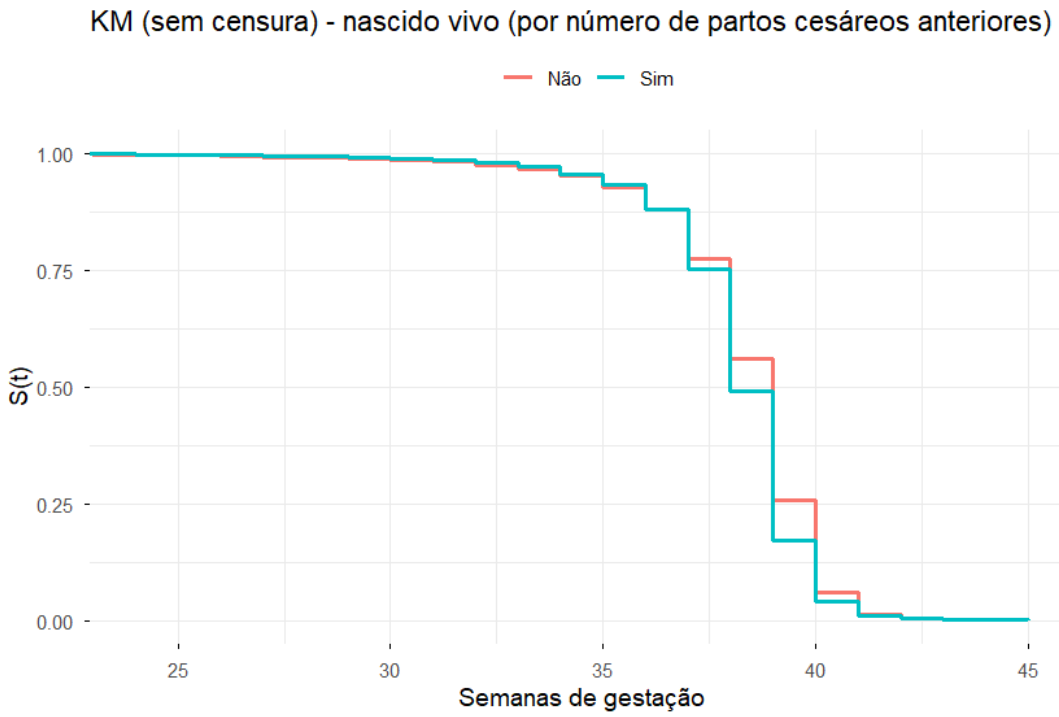


Fonte: figura feita pelo autor.

De forma semelhante à paridade, a presença de gestações anteriores indicou diferença estatística pequena. O resultado sugere que o histórico gestacional prévio, quando avaliado apenas por essa categorização, teve pouca expressão prática sobre a idade gestacional ao nascimento.

Na Figura 4.29, as curvas de Kaplan-Meier não deixam evidente se existe diferença significativa, mas há indícios de que o histórico de cesarianas prévias esteve associada a partos discretamente mais precoces. Mulheres com cesariana anterior apresentaram mediana de 38 semanas (38–39), contra 39 semanas (38–40) nas demais. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 3\,071$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.29: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartces referente ao número total de partos cesáreos anteriores.

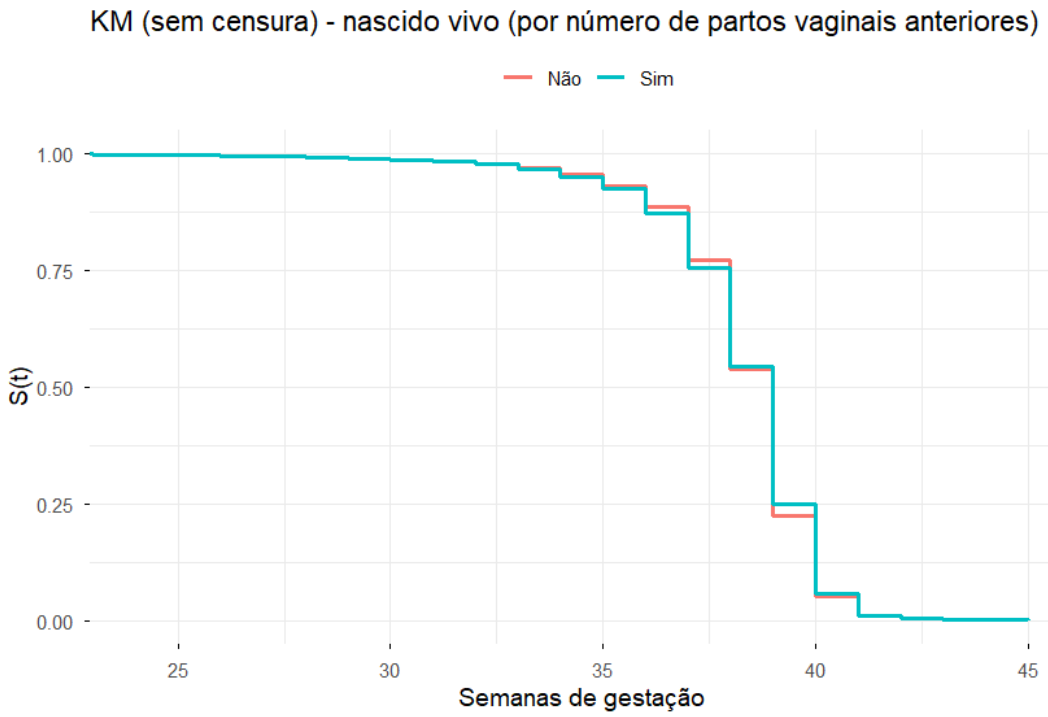


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, há indícios de que o histórico de cesariana anterior se associa a nascimentos um pouco mais precoces.

Na Figura 4.30, as curvas de Kaplan-Meier sugerem pouca diferença segundo o número de partos vaginais anteriores. O teste de Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 46{,}74$; $p < 0{,}001$), mas as medianas foram de 39 semanas em ambos os grupos, com Q1–Q3 de 38–39. As médias ± DP (mediana) praticamente coincidiram: 38,26 ± 2,12 (39) entre mulheres sem partos vaginais prévios e 38,25 ± 2,16 (39) entre aquelas com esse antecedente. Isso sugere pouca relevância clínica nessa diferença.

Figura 4.30: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartnor referente ao número total de partos vaginais anteriores.

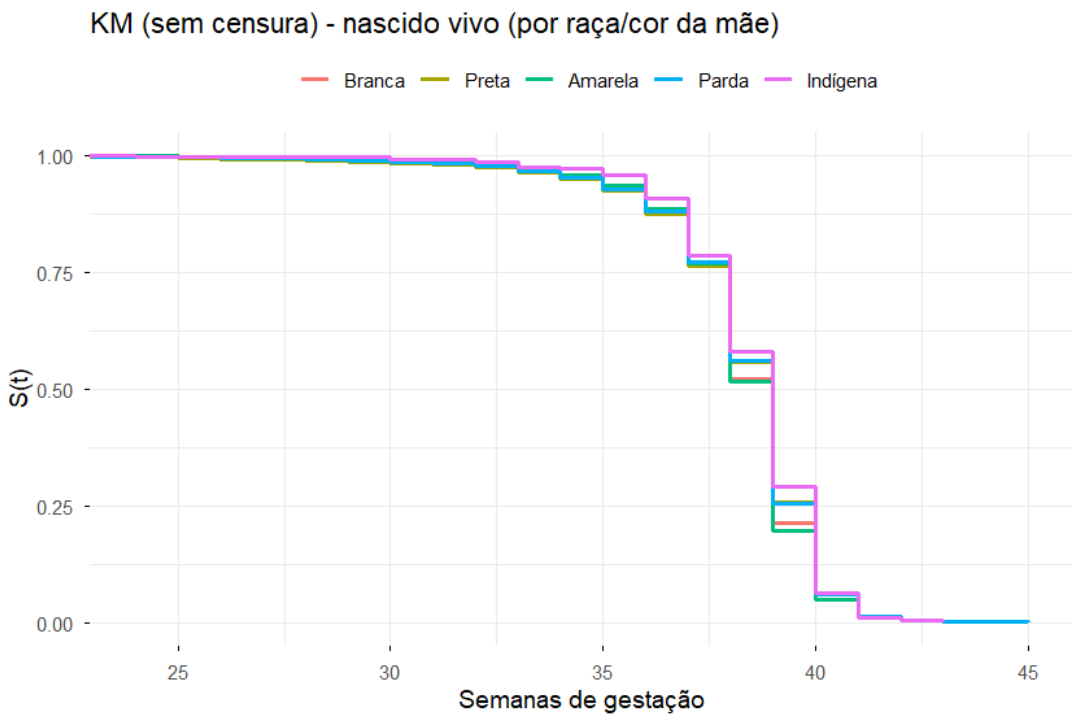


Fonte: figura feita pelo autor.

Por tanto, o número de partos vaginais anteriores apresentou pouca contribuição para diferenciar a idade gestacional ao nascimento. Apesar da significância estatística, as medidas descritivas praticamente coincidiram entre os grupos.

Na Figura 4.31, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença estatística global para raça/cor da mãe, mas com curvas bastante próximas e mediana de 39 semanas em todos os grupos. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 943$; $p < 0{,}001$). Os intervalos interquartílicos foram muito próximos: 38–39 em brancas e amarelas e 38–40 em pretas, pardas e indígenas. Como complemento, as médias ± DP (mediana) variaram pouco, de 38,22 ± 2,07 (39) entre brancas a 38,51 ± 1,83 (39) entre indígenas. Assim, embora exista heterogeneidade detectável, sua magnitude prática foi pequena nesta análise descritiva, especialmente diante do grande tamanho amostral e do baixo número de observações em algumas categorias, como indígenas e amarelas.

Figura 4.31: Gráfico de Kaplan-Meier da variável racacormae referente a raça/cor da mãe.

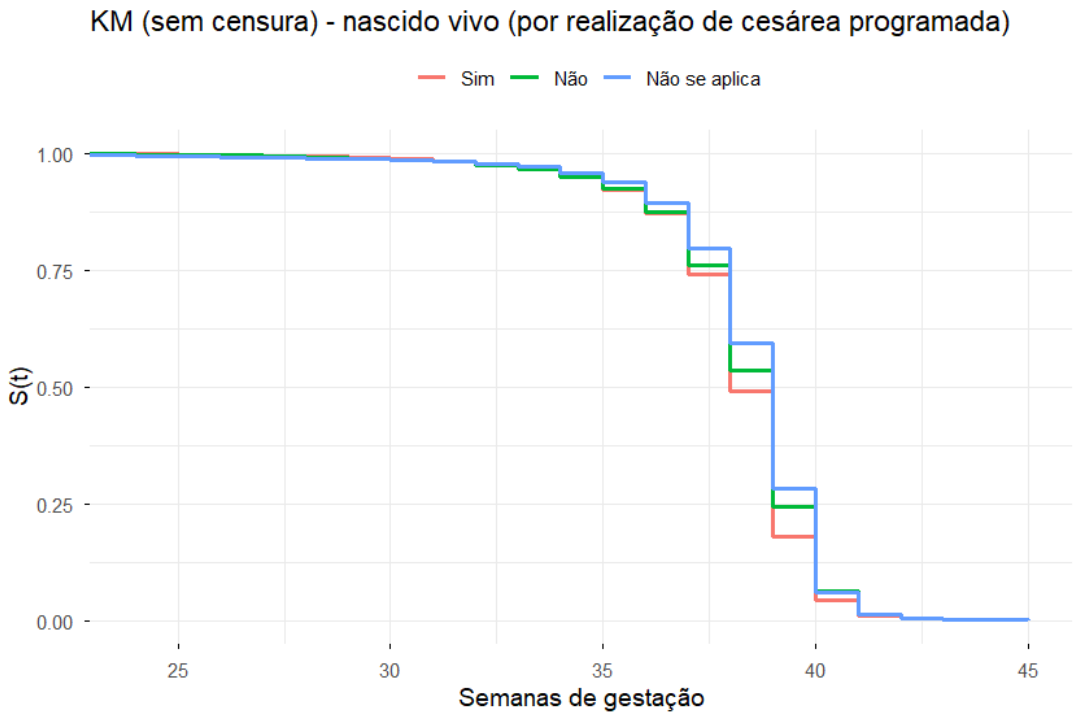


Fonte: figura feita pelo autor.

No geral, raça/cor materna mostrou heterogeneidade estatística, mas sem grande separação prática das curvas.

Na Figura 4.32, as curvas de Kaplan-Meier sugerem separação nítida para a variável referente à cesariana antes do início do trabalho de parto. Os nascimentos com cesariana programada tiveram mediana de 38 semanas (37–39), enquanto as categorias "não" e "não se aplica" apresentaram mediana de 39 semanas, com Q1–Q3 de 38–39 e 38–40, respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 5\,319$; $p < 0{,}001$).

Figura 4.32: Gráfico de Kaplan-Meier da variável stcesparto referente a se cesária ocorreu antes do trabalho de parto iniciar.

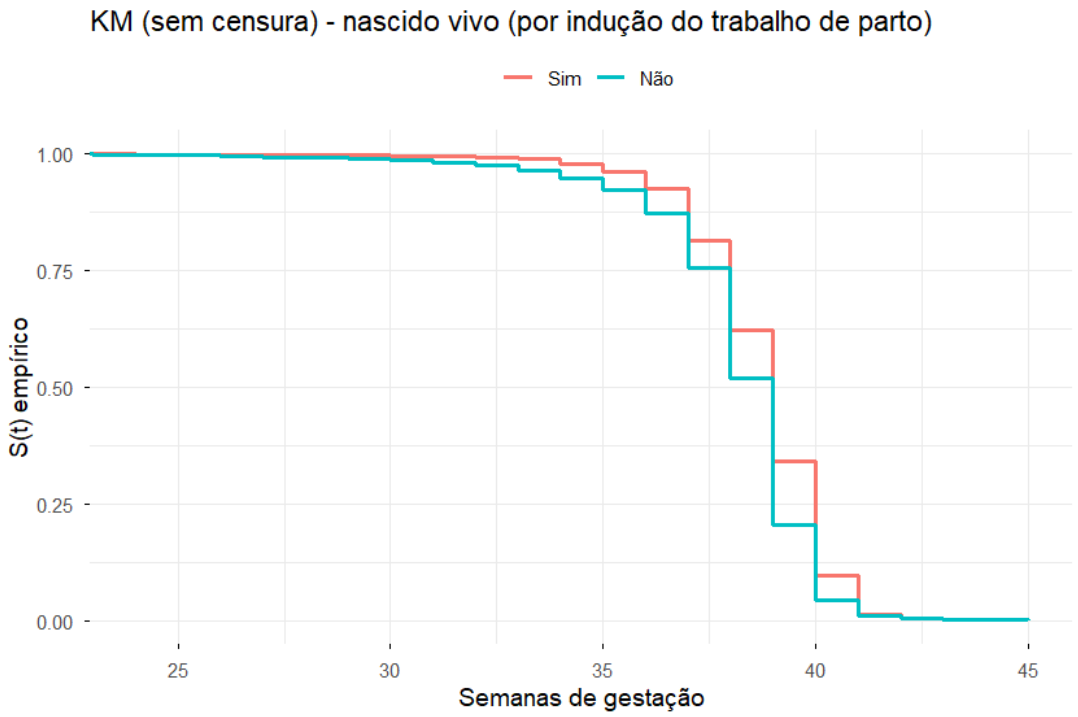


Fonte: figura feita pelo autor.

Assim, para a cesariana antes do início do trabalho de parto, há indício de associação a nascimentos mais precoces.

Na Figura 4.33, embora não é claro se as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferenças, há indícios de que a indução do trabalho de parto esteve associada a nascimentos em idades gestacionais mais avançadas. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, mas o intervalo interquartílico foi de 38–40 no grupo com indução e 38–39 no grupo sem indução. Como complemento, as médias ± DP (mediana) foram de 38,72 ± 1,77 (39) e 38,14 ± 2,19 (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 7\,046$; $p < 0{,}001$). Esse padrão sugere que, nesta base, a indução ocorreu com mais frequência (embora discretamente) em gestações que chegaram ao termo ou ao pós-termo.

Figura 4.33: Gráfico de Kaplan-Meier da variável sttrabpart referente a trabalho de parto induzido.



Fonte: figura feita pelo autor.

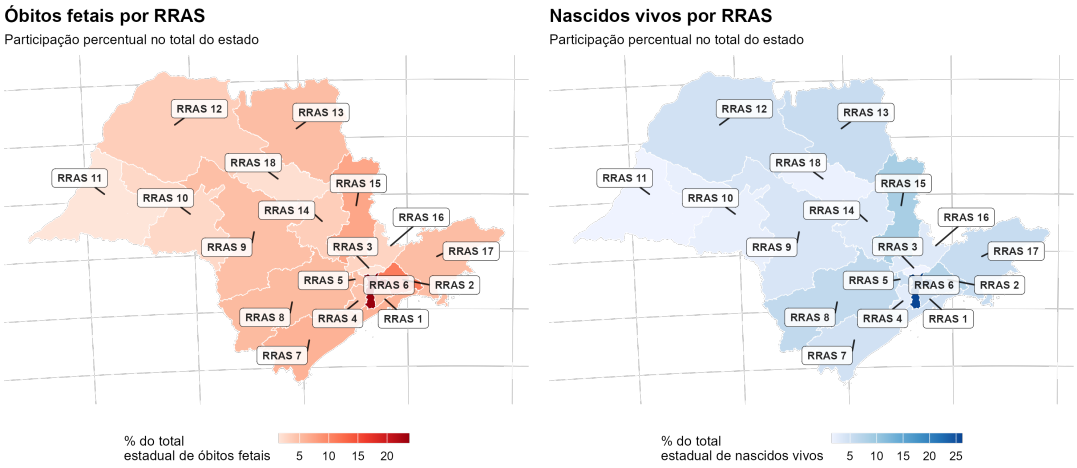
Assim, há indícios de que a indução do trabalho de parto está discretamente associada a idades gestacionais mais avançadas. Houve diferença estatística e um deslocamento leve para idades gestacionais mais avançadas no grupo com indução, mas a magnitude foi pequena, o que pode estar refletindo uma conduta assistencial aplicada em momento mais tardio da gestação.

No geral, as variáveis exclusivas reforçam alguns pontos importantes. Nos óbitos fetais, o momento do óbito em relação ao parto foi a única variável exclusiva disponível a sugerir diferença no tempo até o desfecho, com mediana de 24 semanas (22–33) nos casos ocorridos durante o parto e de 30 semanas (24–35) nos anteriores ao parto. Nos nascidos vivos, a maior parte das variáveis manteve mediana de 39 semanas, de modo que muitos resultados estatisticamente significativos devem ser lidos como diferenças pequenas na escala das semanas. Os contrastes com maior relevância prática apareceram no Apgar no quinto minuto, nas consultas de pré-natal, na cesariana antes do trabalho de parto e na presença de anomalia identificada. Esses resultados são coerentes com situações relacionadas à prematuridade, à organização da assistência obstétrica e às condições do recém-nascido, embora não devam ser interpretados isoladamente como relações causais.

4.3 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS)

A Figura 4.34 apresenta dois mapas do estado de São Paulo segundo a divisão em 18 RRAS adotada nesta análise, mostrando a participação percentual de óbitos fetais e de nascidos vivos no total estadual. Esses percentuais devem ser lidos como distribuição do volume de eventos, e não como risco individual, pois regiões mais populosas tendem naturalmente a concentrar mais registros. Em ambos os mapas, a RRAS 6 concentrou as maiores proporções, com 23,79% dos óbitos fetais e 26,15% dos nascidos vivos, resultado compatível com sua densidade populacional. Fora da RRAS 6, a participação de óbitos fetais foi mais alta nas RRAS 2 (10,96%), 15 (7,10%), 7 (6,00%), 8 (5,21%), 5 (4,99%), 13 (4,99%) e 17 (4,96%). Para os nascidos vivos, destacaram-se as RRAS 15 (8,76%), 2 (7,56%), 8 (6,15%), 17 (5,52%), 13 (5,49%), 1 (5,40%) e 5 (5,13%).

Figura 4.34: Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a contribuição de óbitos fetais e de nascidos vivos de cada RRAS em relação ao total estadual.



Fonte: elaboração do autor.

A Tabela 4.4 detalha os valores absolutos, percentuais, taxas e prematuridade por RRAS. A maior taxa de óbitos fetais por 1000 nascidos vivos foi observada na RRAS 4, com 10,65 óbitos fetais, seguida pelas RRAS 2 (9,74), 7 (8,85), 3 (8,65) e 9 (8,32). Assim, o maior número absoluto de óbitos fetais não coincidiu necessariamente com a maior taxa: embora a RRAS 6 tenha concentrado 777 óbitos fetais, sua taxa foi de 6,12 por 1000 nascidos vivos. A RRAS 15 também reuniu número absoluto alto de óbitos fetais (232), mas com taxa mais baixa, de 5,45 por 1000 nascidos vivos.

Entre os nascidos vivos, a RRAS 6 também liderou em número absoluto, com 127.062 registros (26,15%). Além disso, as maiores taxas de nascidos vivos por 1000 habitantes foram observadas nas RRAS 5 (12,01), 2 (11,83), 4 (11,52), 3 (11,47), 8 (11,36) e 16 (11,36). Em

contraste, as menores taxas ocorreram nas RRAS 12 (9,26), 18 (9,35) e 1 (9,62). Esse padrão mostra que a participação no total estadual reflete principalmente o tamanho populacional, enquanto as taxas permitem distinguir melhor a intensidade relativa dos eventos em cada região.

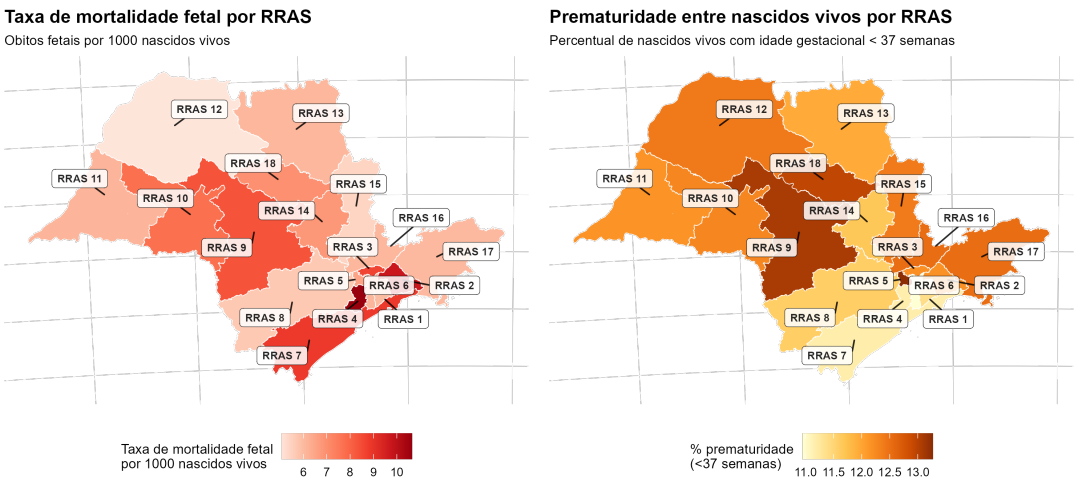
Tabela 4.4: Indicadores de óbitos fetais, nascidos vivos e prematuridade por RRAS no estado de São Paulo.

RRAS	População	Óbitos fetais (n)	Óbitos fetais (%)	Óbitos fetais por 1000 nascidos vivos	Nascidos vivos (n)	Nascidos vivos (%)	Nascidos vivos por 1000 habitantes	Prematuridade entre nascidos vivos (%)
RRAS 1	2 725 209	157	4,81	5,99	26 229	5,40	9,62	11,40
RRAS 2	3 106 798	358	10,96	9,74	36 739	7,56	11,83	12,19
RRAS 3	655 305	65	1,99	8,65	7 516	1,55	11,47	12,20
RRAS 4	1 182 458	145	4,44	10,65	13 618	2,80	11,52	11,18
RRAS 5	2 076 368	163	4,99	6,54	24 930	5,13	12,01	13,27
RRAS 6	12 200 180	777	23,79	6,12	127 062	26,15	10,41	10,95
RRAS 7	2 125 381	196	6,00	8,85	22 144	4,56	10,42	11,18
RRAS 8	2 629 905	170	5,21	5,69	29 867	6,15	11,36	11,59
RRAS 9	1 742 853	157	4,81	8,32	18 861	3,88	10,82	13,09
RRAS 10	1 104 345	86	2,63	7,72	11 146	2,29	10,09	12,29
RRAS 11	745 019	47	1,44	6,13	7 662	1,58	10,28	12,16
RRAS 12	2 404 960	113	3,46	5,07	22 276	4,58	9,26	12,40
RRAS 13	2 594 773	163	4,99	6,10	26 701	5,49	10,29	11,95
RRAS 14	1 591 577	113	3,46	6,82	16 580	3,41	10,42	11,66
RRAS 15	4 185 989	232	7,10	5,45	42 570	8,76	10,17	12,39
RRAS 16	1 398 812	97	2,97	6,10	15 894	3,27	11,36	12,53
RRAS 17	2 557 857	162	4,96	6,04	26 804	5,52	10,48	12,53
RRAS 18	997 148	65	1,99	6,97	9 323	1,92	9,35	12,96

População: soma da população municipal por RRAS com base no Censo 2022. Óbitos fetais (n) e Nascidos vivos (n): contagens absolutas por RRAS. Óbitos fetais (%) e Nascidos vivos (%): proporção em relação ao total estadual de óbitos fetais e nascidos vivos, respectivamente. Óbitos fetais por 1000 nascidos vivos: óbitos fetais divididos por nascidos vivos, com multiplicação do resultado por 1000. Nascidos vivos por 1000 habitantes: nascidos vivos divididos pela população, com multiplicação do resultado por 1000. Prematuridade entre nascidos vivos (%): percentual de nascidos vivos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Fonte: elaboração do autor.

A Figura 4.35 complementa esses resultados. No mapa de mortalidade fetal, destacam-se RRAS do interior, como as RRAS 4, 2, 7, 3 e 9, assim como relatado na Tabela 4.4. Esse padrão indica que a distribuição relativa dos óbitos fetais não acompanha apenas o volume populacional. Uma região pode ter menos nascimentos no total, mas ainda assim apresentar uma taxa de mortalidade fetal mais alta. Já no mapa de prematuridade, as maiores proporções ocorreram nas RRAS 5 (13,27%), 9 (13,09%), 18 (12,96%), 17 (12,53%) e 16 (12,53%). A RRAS 6, apesar de concentrar o maior número de nascidos vivos, apresentou o menor percentual de prematuridade (10,95%). Do ponto de vista obstétrico, essa separação é importante porque a prematuridade se associa a maior necessidade de cuidado neonatal, enquanto a mortalidade fetal resume uma perda gestacional antes do nascimento vivo. A comparação dos dois mapas sugere que as RRAS podem diferir tanto no risco de perda fetal quanto no perfil de nascimentos pré-termo, reforçando a utilidade de incorporar estrutura regional e espacial na modelagem.

Figura 4.35: Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a taxa de mortalidade fetal por 1000 nascidos vivos e o percentual de prematuridade entre nascidos vivos.



Fonte: elaboração do autor.

Em conjunto, os resultados por RRAS mostram heterogeneidade regional tanto nas frequências absolutas quanto nas taxas. Essa variação reforça a importância de considerar a RRAS como nível de agrupamento na modelagem, com inclusão de fragilidade compartilhada e termo espacial, já que regiões com organização assistencial e contexto territorial distintos podem apresentar comportamentos também distintos no tempo até o parto.

4.4 Resultados do modelo

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento. Rel. técn. Dados públicos do SIM-DOFET referentes ao ano de 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/declaracao-de-obito-manual-de-instrucoes-para-preenchimento.pdf/view
2. Andrade EO e Garção LB. Resolução CFM nº 1.779/05. Revista Bioética 2005; 13. Art. 2º, item 2:147–9
3. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM): declarações de óbito fetal, 2023. Dados públicos do SIM-DOFET referentes ao ano de 2023. 2023. Available from: https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim
4. Brasil. Ministério da Saúde. Declaração de Nascido Vivo: manual de instruções para preenchimento. Rel. técn. Página institucional atualizada em 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_nascido_vivo_manual_4ed.pdf
5. World Health Organization. Preterm birth. Fact sheet, 10 May 2023. 2023. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
6. Ohuma EO, Moller AB, Bradley E, Chakwera S, Hussain-Alkhateeb L, Lewin A, Okwaraji YB, Mahanani WR, Johansson EW, Lavin T et al. National, Regional, and Global Estimates of Preterm Birth in 2020, with Trends from 2010: A Systematic Analysis. The Lancet 2023; 402:1261–71. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)00878-4
7. World Health Organization and Partnership for Maternal, Newborn and Child Health and United Nations Children's Fund and United Nations Population Fund. Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth. Rel. técn. ISBN 978-92-4-007389-0. Geneva: World Health Organization, 2023 :108. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240073890
8. Rocha JBFd, Bezerra IMP, Oliveira EKdS, Sena ABE, Leitão FNC e Abreu LCd. Space-time trends in fetal mortality in Brazil, 1996–2021. Revista de Saúde Pública 2025; 59:e2. DOI: 10.11606/s1518-8787.2025059006194
9. Victor A, Nhancololo AM, Bah HAF, Xavier SP, Gotine AREM, Moreira VA, Charles CM, Cerqueira-Silva T et al. National and regional temporal trends and forecasting of preterm birth in Brazil: evidence from national birth data (2014–2023) with projections to 2030. BMC Pregnancy and Childbirth 2025; 25. Análise baseada em dados observados do SINASC de 2014 a 2023:1339. DOI: 10.1186/s12884-025-08536-6
10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Perfil epidemiológico dos nascimentos prematuros no Brasil, 2012 a 2022. Boletim Epidemiológico Volume 55, número 13. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-13.pdf/view

11. Domingues RMSM, Rodrigues AS, Dias MAB, Saraceni V, Francisco RPV, Pinheiro RS e Coeli CM. Painel de vigilância da saúde materna: uma ferramenta para ampliação da vigilância epidemiológica da saúde das mulheres e seus determinantes. Revista Brasileira de Epidemiologia 2024; 27:e240009. DOI: 10.1590/1980-549720240009

12. Observatório Obstétrico Brasileiro. Painel de Vigilância da Saúde Materna e Perinatal. Indicadores de 2023 consultados na página institucional do painel em 22 abr. 2026. 2023. Available from: https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/painel-vigilancia-saude-materna-v2/

13. São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Regionalização. Página institucional consultada em 22 abr. 2026; utilizada apenas para contextualização da estrutura de RRAS, sem uso de indicadores posteriores a 2023. 2026. Available from: https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/destaques/regionalizacao/leia-mais-regionalizacao

14. Marques LJP, Silva ZPd, Moura BLA, Francisco RPV, Alencar GP e Almeida MFd. Intra-urban Differentials of Fetal Mortality in Clusters of Social Vulnerability in São Paulo Municipality, Brazil. Scientific Reports 2021; 11:24256. DOI: 10.1038/s41598-021-03646-5

15. Marques LJP, Alencar GP, Elias DE, Silva ZPd, Demarque GF, Figueiredo GM, Hoshida MS, Santos OAd, Pastro LDM, Buralli RJ et al. Factors Associated with Stillbirth in São Paulo, Brazil: FetRiskS, a Multidisciplinary Case-Control Study. BMC Pregnancy and Childbirth 2026; 26. Estudo com dados coletados entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023 no município de São Paulo:103. DOI: 10.1186/s12884-025-08427-w

16. American College of Obstetricians and Gynecologists and Society for Maternal-Fetal Medicine. Management of Stillbirth: Obstetric Care Consensus No. 10. Obstetrics & Gynecology 2020; 135. Replaces Practice Bulletin Number 102, March 2009:e110–e132. DOI: 10.1097/AOG.0000000000003719

17. Sun SY, Mattar R, Carvalho N e Braga Neto AR. Óbito Fetal. Protocolo Febrasgo – Obstetrícia, nº 39/Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 2018

18. Lawn JE, Blencowe H, Waiswa P, Amouzou A, Mathers C, Hogan D et al. Stillbirths: Rates, Risk Factors, and Acceleration Towards 2030. The Lancet 2016; 387. Lancet Ending Preventable Stillbirths Series study group; Lancet Stillbirth Epidemiology investigator group:587–603

19. Silva LESd, Costa JC, Ruas LPV, Blumenberg C, Barros AJD, Victora CG et al. Exacerbation of Antenatal Care Inequities as Coverage Recommendations Rise in Brazil: Evidence for the Inverse Equity Hypothesis from National Health Information System Data (SINASC) in 2023. International Journal for Equity in Health 2026; 25. Análise baseada em dados do SINASC de 2023:75. DOI: 10.1186/s12939-026-02811-4

20. Gardosi J, Madurasinghe V, Williams M, Malik A e Francis A. Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based study. Bmj 2013; 346

21. Smith GC e Fretts RC. Stillbirth. The Lancet 2007; 370:1715–25

22. Pinar H, Goldenberg RL, Koch MA, Heim-Hall J, Hawkins HK, Shehata B, Abramowsky C, Parker CB, Dudley DJ, Silver RM et al. Placental findings in singleton stillbirths. Obstetrics & Gynecology 2014; 123. Table 4.2:325–36

23. Mitrogiannis I, Evangelou E, Efthymiou A, Kanavos T, Birbas E, Makrydimas G e Papatheodorou S. Risk Factors for Preterm Birth: An Umbrella Review of Meta-analyses of Observational Studies. BMC Medicine 2023; 21:494. DOI: 10.1186/s12916-023-03171-4

24. Szwarcwald CL, Leal MdC, Esteves-Pereira AP, Almeida WdSd, Frias PGd, Damacena GN, Souza Junior PRBd, Rocha NM e Mullachery PMH. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública 2019; 35:e00214918. DOI: 10.1590/0102-311X00214918

25. Naimi A e Auger N. Cumulative risk of stillbirth in the presence of competing events. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123:1071–4

26. Smith G e White I. Competing risk models of stillbirth inform populations but not individuals. Bjog 2016; 123:1075

27. Austin PC, Lee DS e Fine JP. Introduction to the Analysis of Survival Data in the Presence of Competing Risks. Circulation 2016; 133:601–9. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017719

28. Satagopan J, Ben-Porat L, Berwick M, Robson M, Kutler D e Auerbach A. A note on competing risks in survival data analysis. British journal of cancer 2004; 91:1229–35

29. Clayton DG. A model for association in bivariate life tables and its application in epidemiological studies of familial tendency in chronic disease incidence. Biometrika 1978; 65:141–51

30. Vaupel JW, Manton KG e Stallard E. The impact of heterogeneity in individual frailty on the dynamics of mortality. Demography 1979; 16:439–54

31. Balan TA e Putter H. A tutorial on frailty models. Statistical methods in medical research 2020; 29:3424–54

32. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2025. Available from: https://www.R-project.org/

33. Saldanha RdF, Bastos RR e Barcellos C. Microdatasus: a package for downloading and preprocessing microdata from Brazilian Health Informatics Department (DATASUS). Cadernos de saude publica 2019; 35:e00032419